

Cours Thématique sur le dessalement d'eau

BONNES PRATIQUES D'INGENIERIE POUR LE DESSALEMENT D'EAU

Avril 2013





SOMMAIRE

- ***INTRODUCTION***
- ***ETAT DES LIEUX DU DESSALEMENT***
- ***DESSALEMENT D'EAU DE MER PAR OSMOSE INVERSE***
- ***ENERGIE***
- ***REJETS ET IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT***
- ***COUTS***
- ***DESSALEMENT: EXPERIENCE AU MAROC***

INTRODUCTION



*Problèmes de rareté
et d'accessibilité*

*Nécessité de dégager des
nouvelles ressources en eau*



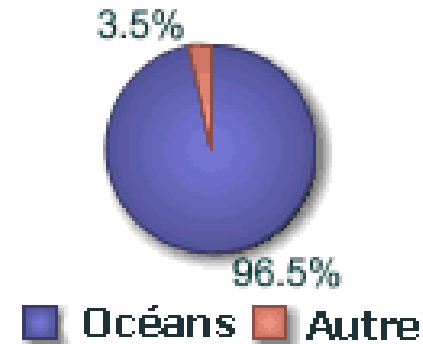
*Les ressources non conventionnelles
(dessalement en l'occurrence)
pourrait être la solution clé !*

Répartition de l'eau

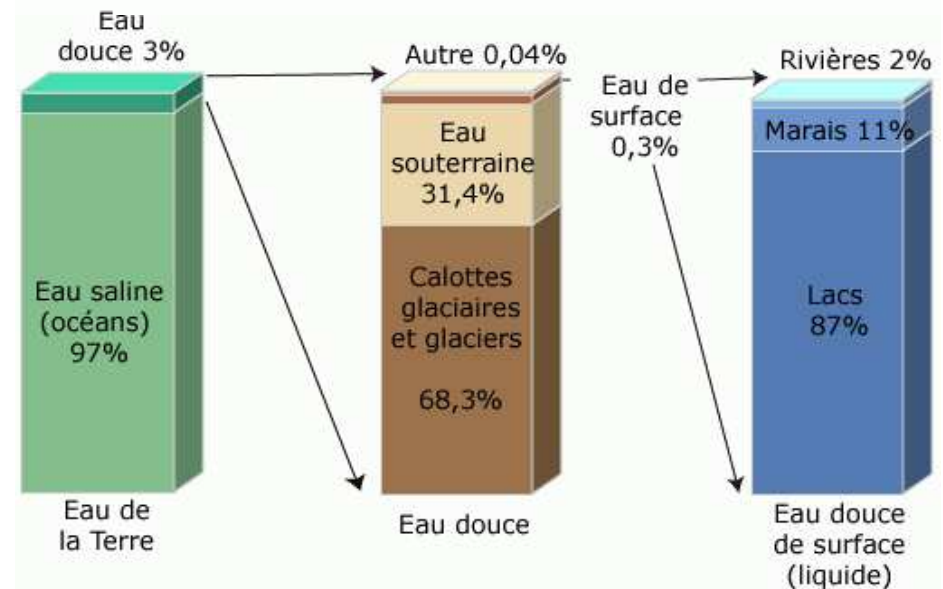
+ L'eau, sous sa forme douce ne représente que 3 % environ de la réserve mondiale.

+ Rapportée à la population actuelle estimée à 7 milliards d'habitants, la dotation moyenne n'est que de 1800 m³/hab/an.

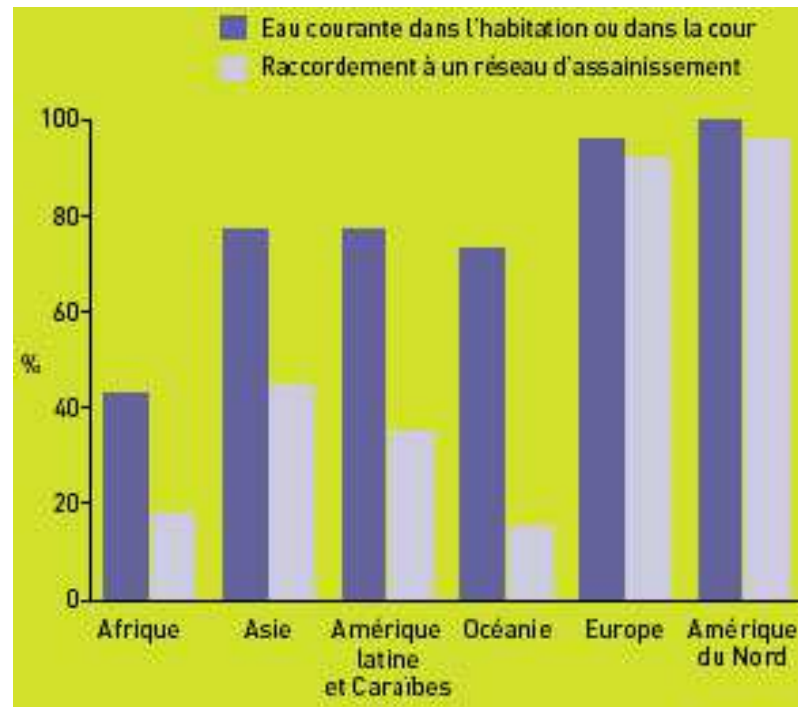
L'eau de la Terre



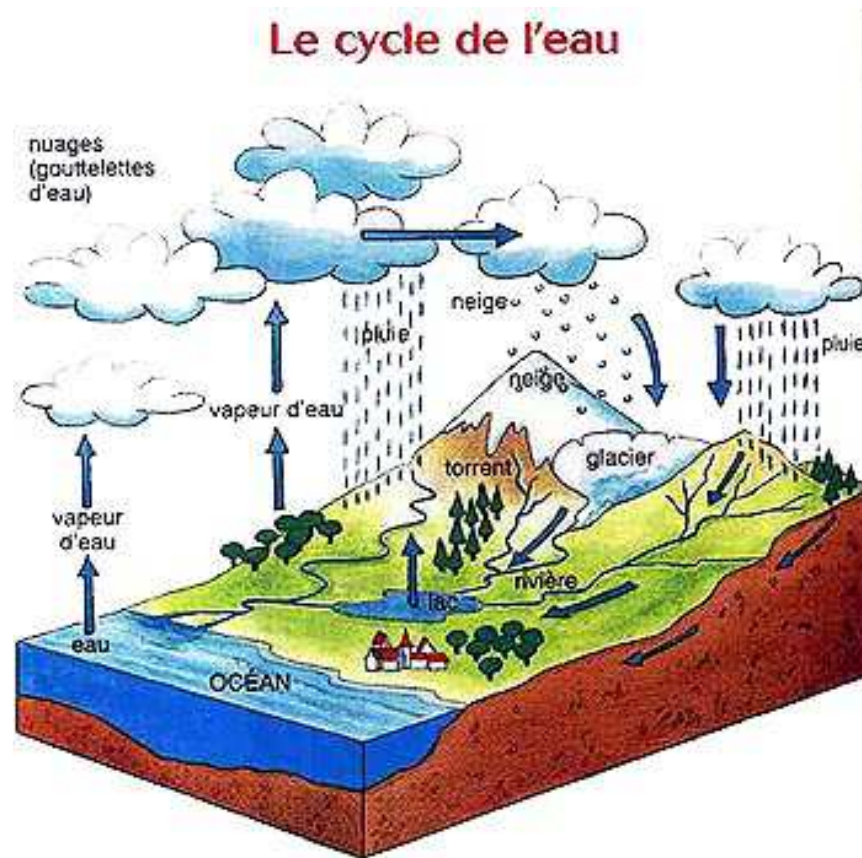
Répartition de l'eau



*Une répartition
inégle dans
l'espace*



- Plus d'un milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable.
- Plus de deux milliards de personnes ne disposent pas du minimum d'équipement sanitaire.



Pollution



Le cycle de l'eau est sérieusement menacé par les différentes formes de pollution liée à l'activité humaine

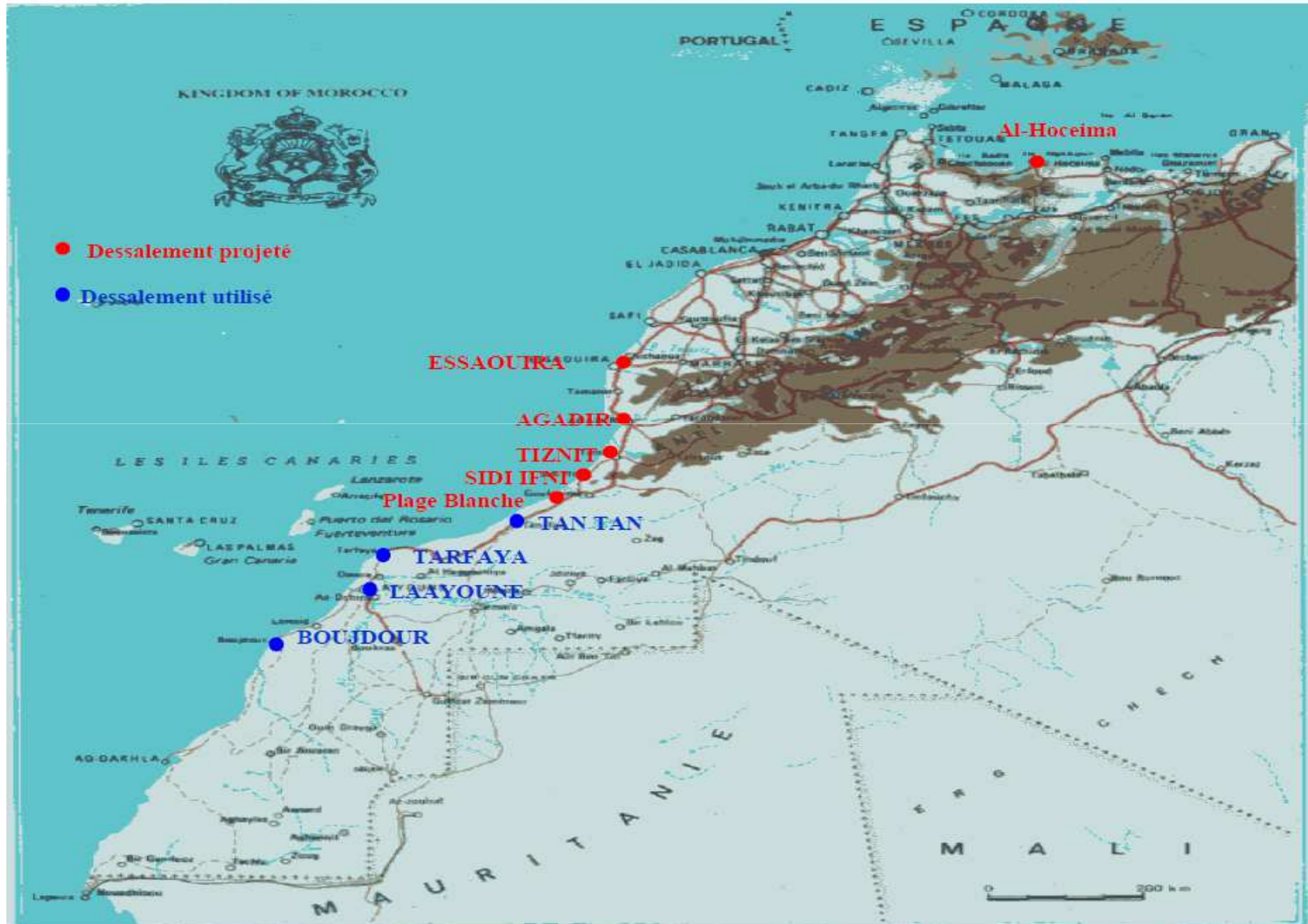
Valeur économique et sociale

■ L'eau était encore considérée comme un bien public gratuit ou bon marché.

■ Aujourd'hui, dans le contexte précité, il devient fondamental d'attribuer une valeur marchande à l'utilisation de l'eau dans l'aménagement des ressources hydriques sans oublier la dimension sociale.



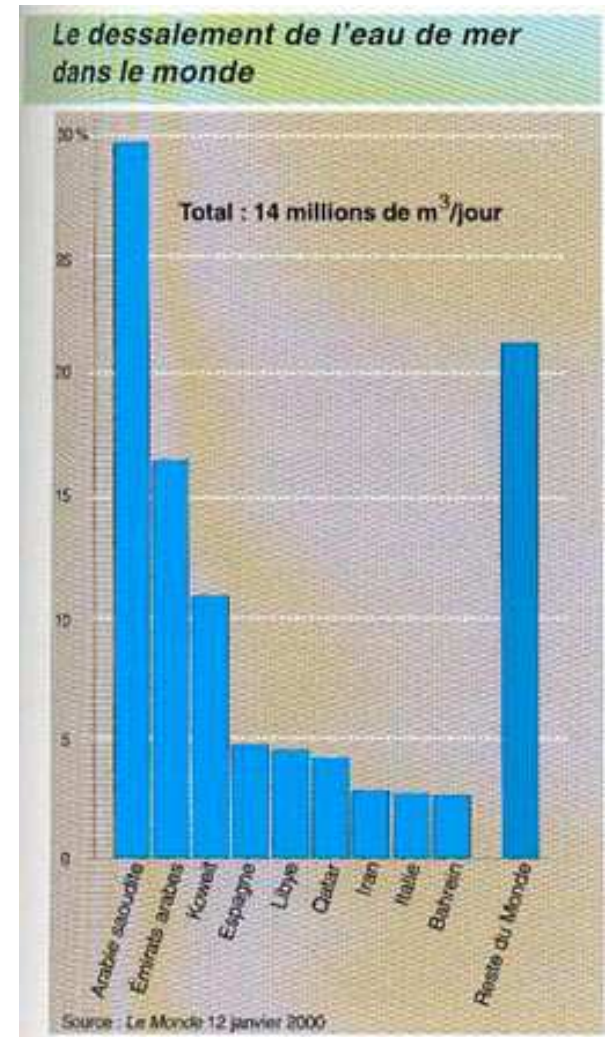
Unités de dessalement de l'ONEP



ETAT DES LIEUX DES
PROCEDES DE
DESSALEMENT

Situation actuelle

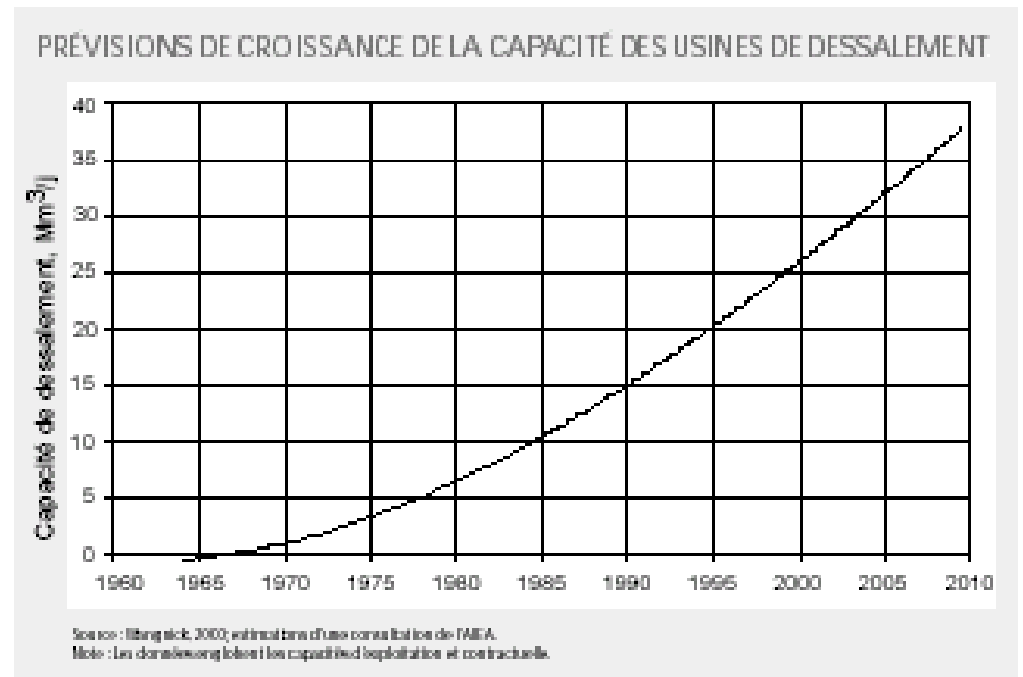
- Environ 1% d'eau potable mondiale est fourni par dessalement.
- Production actuelle d'environ 30 millions m³/j
- Le secteur municipal constitue 61% des utilisateurs contre 28% pour le secteur industriel.
- 80 % des usines de dessalement utilisant les techniques de distillation sont implantées en majorité dans la région du Golf Arabe.



■ Environ 40 % de la population mondiale est installée le long de zones côtières.

■ Marché prospère:
L'évolution future, prévoit en 2025 une augmentation de la capacité de dessalement installée dans le monde à environ 120 millions m³/j.

Tendance



Eau de mer :

La caractéristique la plus importante est la salinité

La salinité moyenne des eaux des mers et océans est de l'ordre de 35g/l
dont 75% de NaCl

Différentes salinités dans le cas de mers fermées :

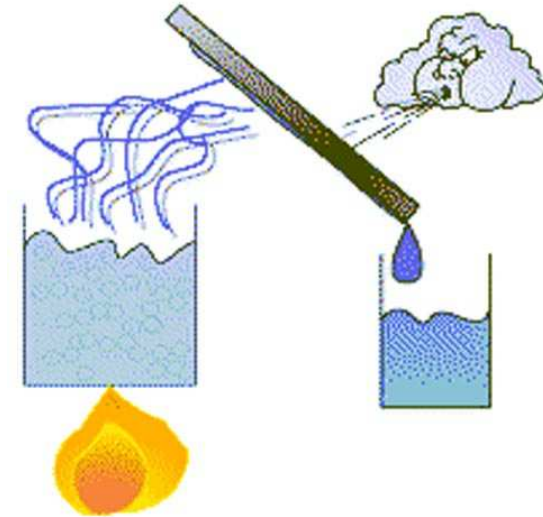
- mer Méditerranée : 36 à 39 g/l,
- mer Rouge : environ 40 g/l,
- mer Caspienne : 13 g/l,
- mer Morte : 270 g/l,
- Golfe Arabo-Persique : 36 à 39 g/l.

L'eau de mer est un milieu légèrement basique (7,5 et 8,4)

Procédés de dessalement

❑ Procédés de distillation qui reposent sur un changement de phase **Eau-Vapeur**,

❑ Procédés membranaires qui reposent sur une séparation **Sel-Eau** faisant appel à des membranes semi-perméables où le moteur est soit la pression (osmose inverse), soit un champ électrique (électrodialyse).



*Copier notre
mère « Nature*



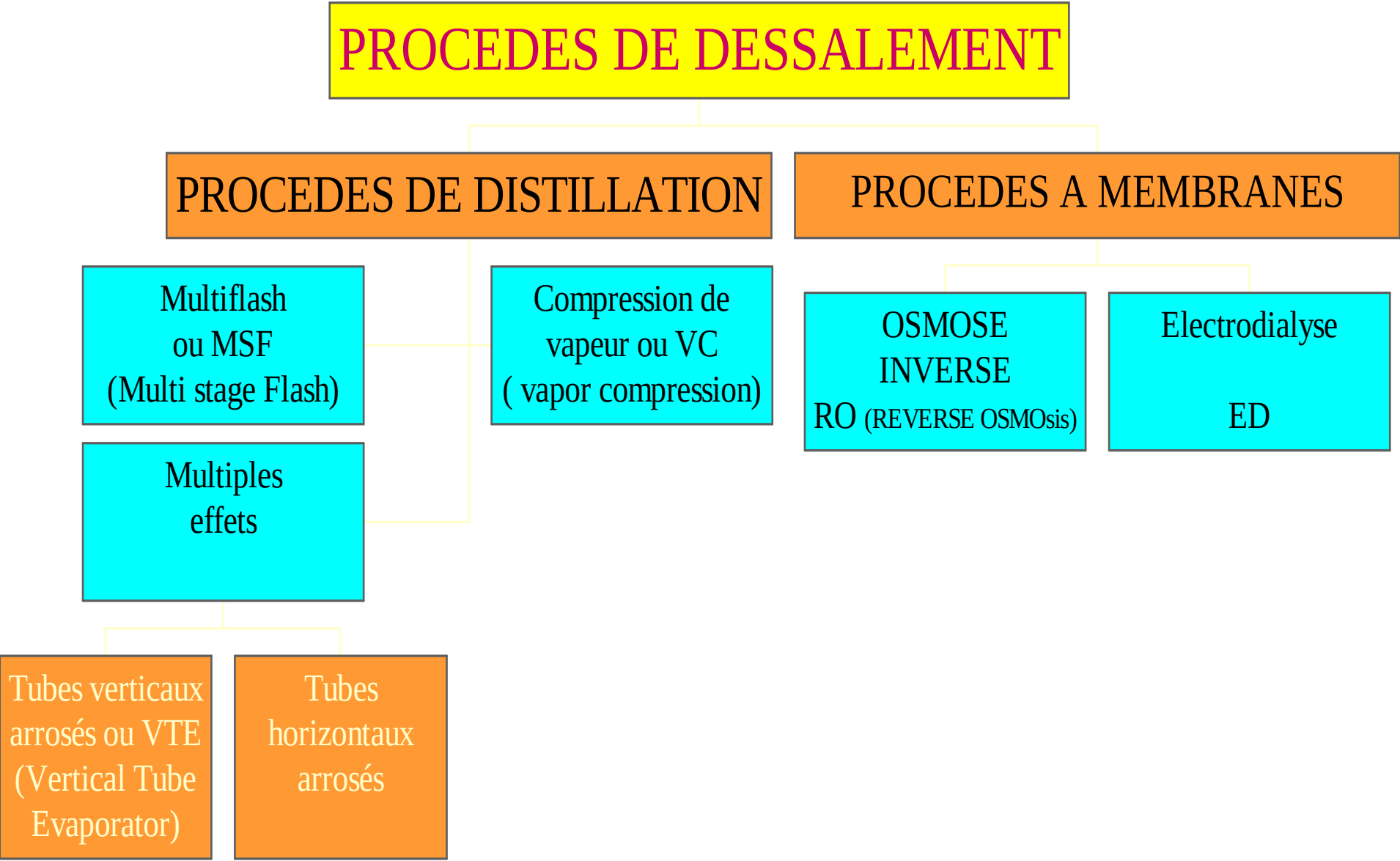
Histoire de la distillation

- **3^{ème} siècle:** Alexander Aphrodisias décrit les procédés de distillation mis au point par les navigateurs.
- **8^{ème} siècle:** Jabir ibn Hayyane établit le 1^{er} document scientifique sur la distillation en y décrivant les phénomènes d'évaporation-condensation (parfumerie)
- **16^{ème} siècle:** Première production industrielle par distillation (40 barils/j) par les Espagnols en Tunisie
- **18^{ème} siècle:** la notion de consommation énergétique apparaît et des systèmes différents de distillation se développent.

Histoire de l'osmose inverse

- **1640-1718 : LA HIRE** rapporte que la vessie du porc est plus perméable à l'eau qu'à l'alcool.
- **1700-1770 : l'Abbé Nolet** décrit l'osmose entre deux solutions de concentrations différentes séparées par la membrane de la vessie du porc.
- **1816-1894: Taube** mis en évidence le phénomène de pression osmotique et synthétise la 1ère membrane artificielle.
- **1950: réalisation** des premières membranes semi-perméable en acétate de cellulose à l'Université de Floride par Reid et BRETON.
- **1971 :mise en service** par la société DEGUMENT de la première installation de dessalement de l'eau de mer par osmose inverse à RHONE POULENC/SFEC à l'île d'HOUAT (France). Capacité 50 m³/j.

PROCEDES DE DESSALEMENT



```
graph TD; A[PROCEDES DE DESSALEMENT] --> B[PROCEDES DE DISTILLATION]; A --> C[PROCEDES A MEMBRANES]; B --> D[Multiflash ou MSF (Multi stage Flash)]; B --> E[Compression de vapeur ou VC (vapor compression)]; B --> F[Multiples effets]; F --> G[Tubes verticaux arrosés ou VTE (Vertical Tube Evaporator)]; F --> H[Tubes horizontaux arrosés]; C --> I[OSMOSE INVERSE RO (REVERSE OSMOsis)]; C --> J[Electrodialyse ED];
```

PROCEDES DE DISTILLATION

Multiflash
ou MSF
(Multi stage Flash)

Compression de
vapeur ou VC
(vapor compression)

Multiples
effets

Tubes verticaux
arrosés ou VTE
(Vertical Tube
Evaporator)

Tubes
horizontaux
arrosés

PROCEDES A MEMBRANES

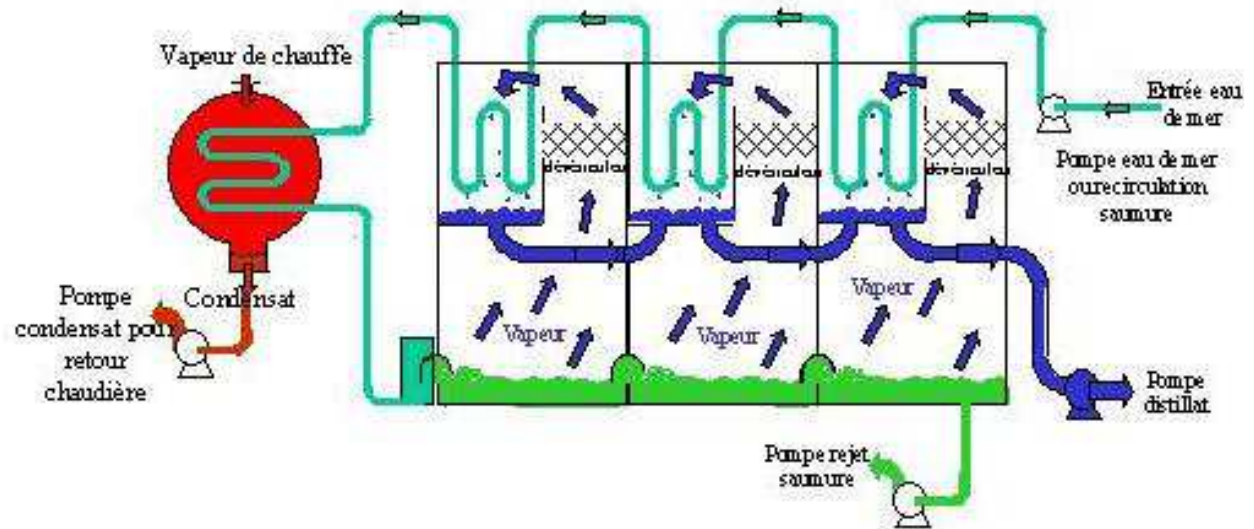
OSMOSE
INVERSE
RO (REVERSE OSMOsis)

Electrodialyse
ED

Distillation Multi-flash

Principe:

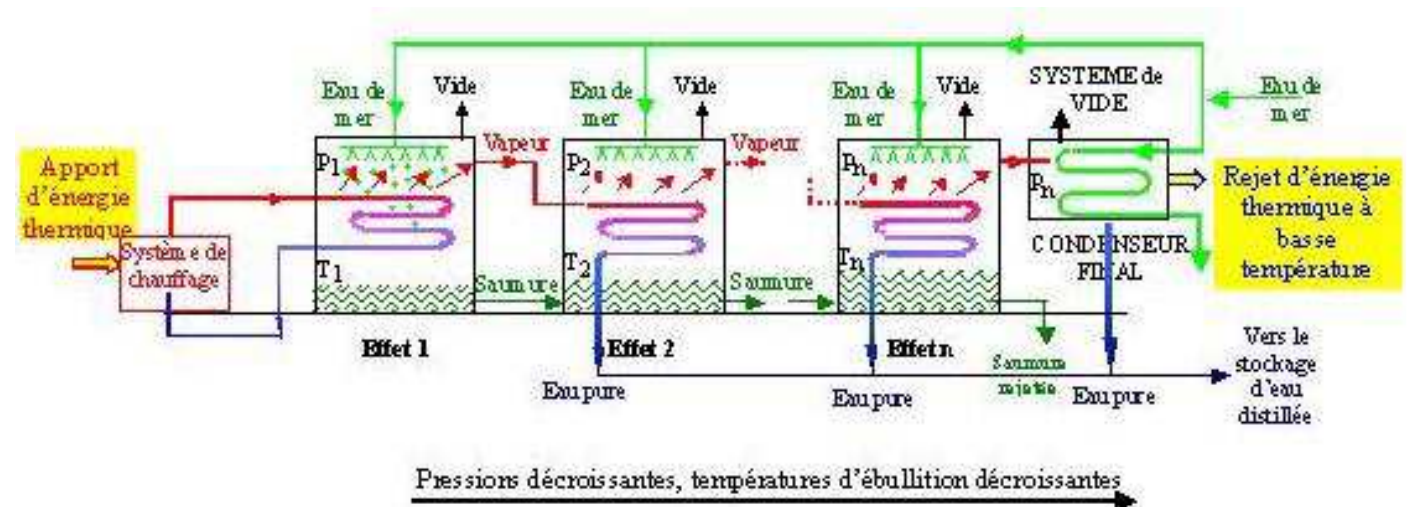
- L'eau est portée sous pression à une température de 120°C.
- Elle est introduite dans une enceinte à pression réduite où se produit une vaporisation immédiate. Une partie est condensée sur un condenseur.
- L'eau qui a fourni de l'énergie pour la vaporisation cesse de bouillir pour se mettre en équilibre avec la pression de vapeur régnant dans l'enceinte.
- Elle passe ensuite dans une deuxième enceinte soumise à une pression encore plus faible. Nouveau flash, nouvelle condensation, nouvelle enceinte où la pression est encore plus faible, etc.



Distillation Multi-effet

Principe:

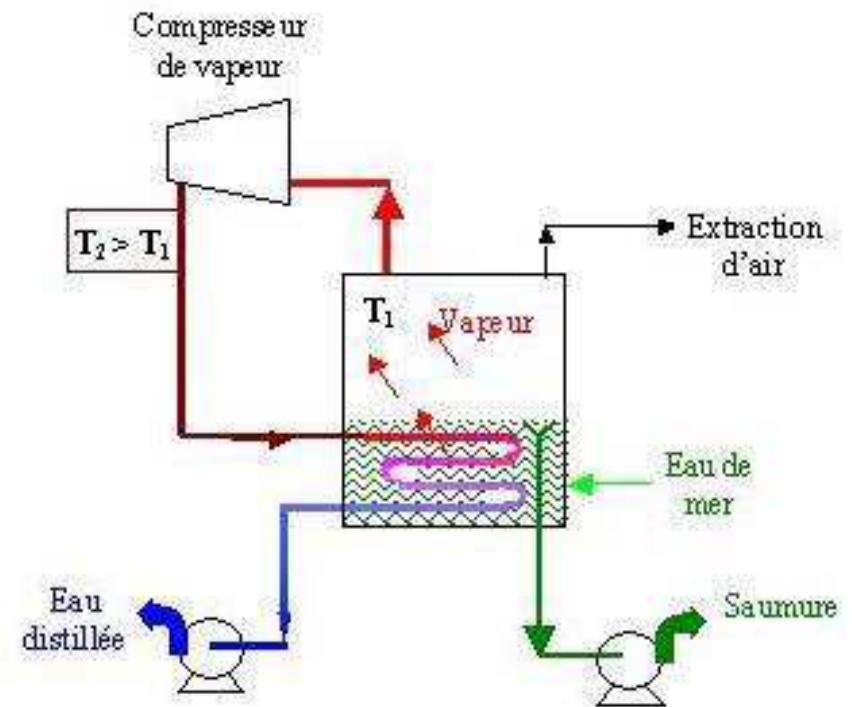
La distillation MED est basée sur le principe de la condensation de la vapeur en provenance d'une source d'énergie (chaudière ou récupérateur de chaleur) et ce, pour évaporer l'eau de mer, sous vide, à des températures de l'ordre de 70 à 80°C.



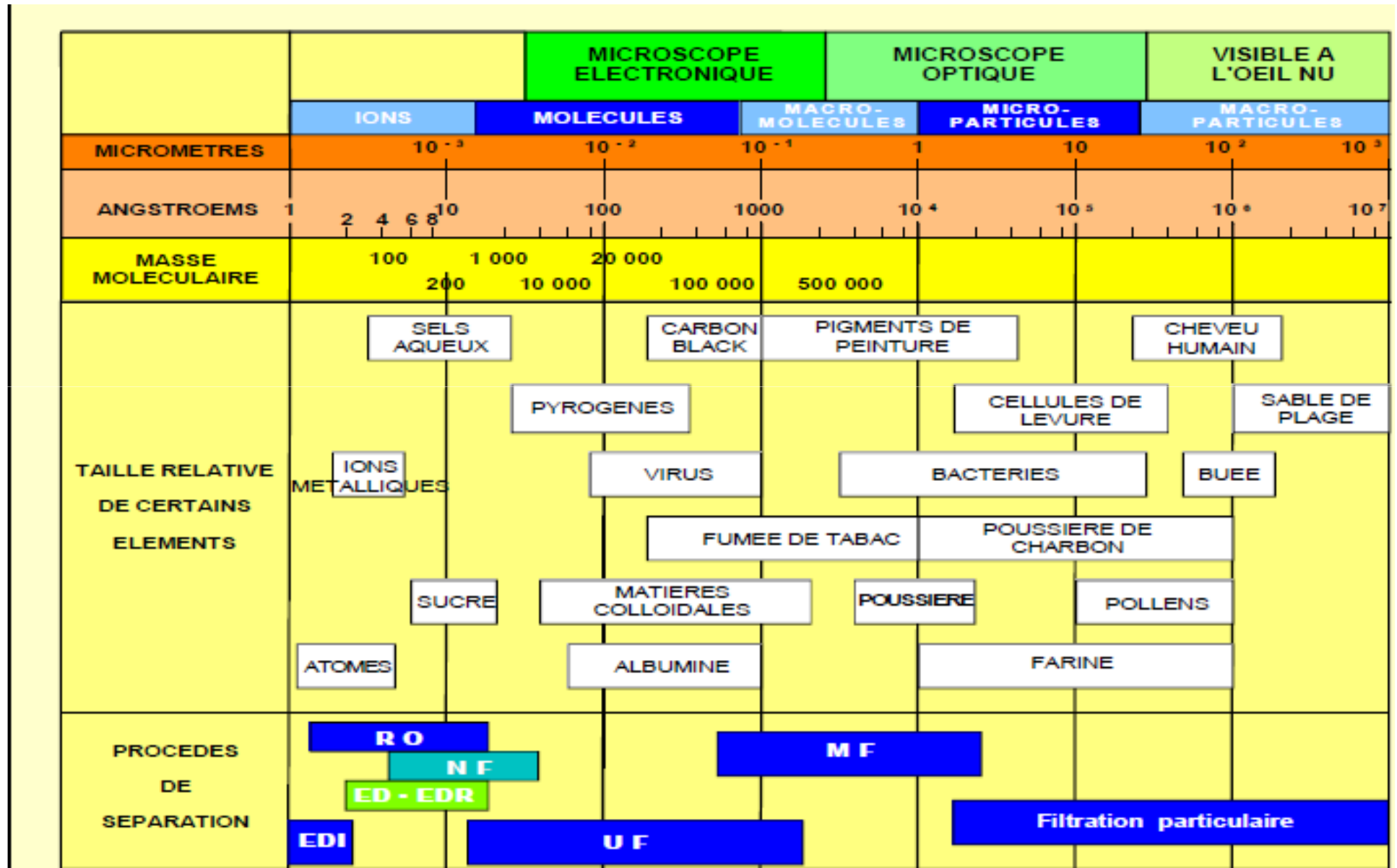
Distillation par Compression *Mécanique de Vapeur*

Principe:

- Même principe qu'une distillation à simple effet
- La vapeur est comprimée pour s'en servir comme fluide chauffant.
- C'est l'énergie électrique qui est utilisée pour la compression.



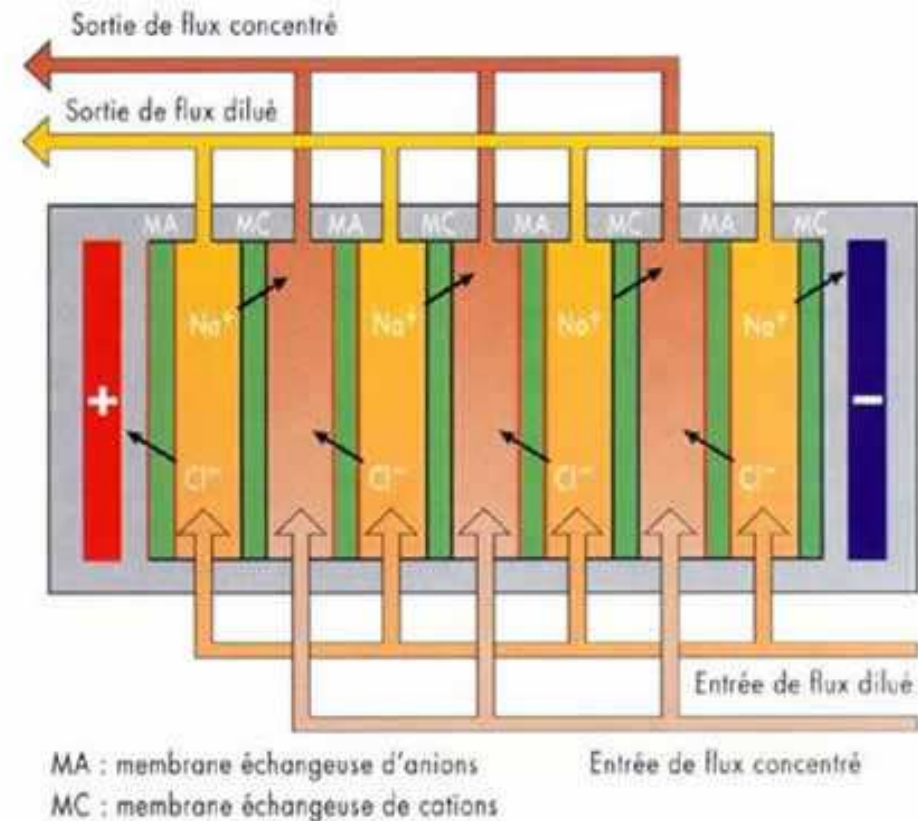
Placement des diverses techniques de séparation membranaire



L'électrodialyse

Principe:

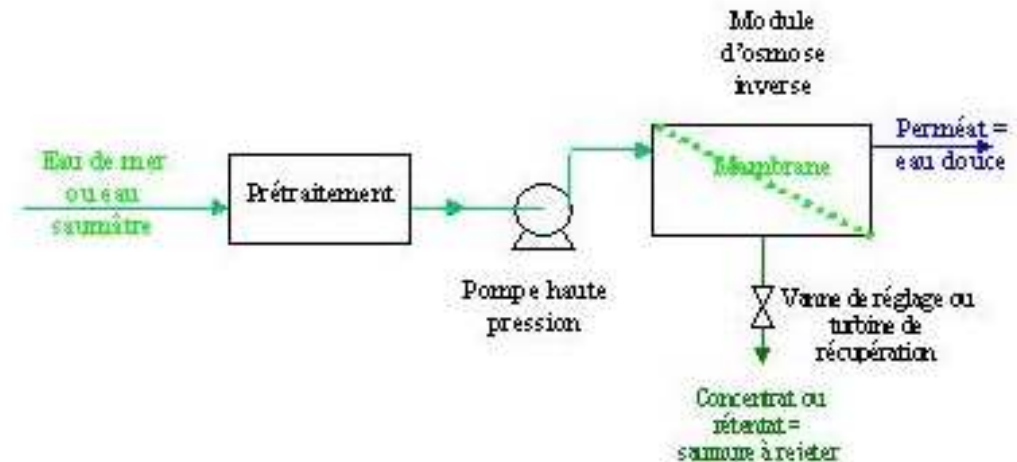
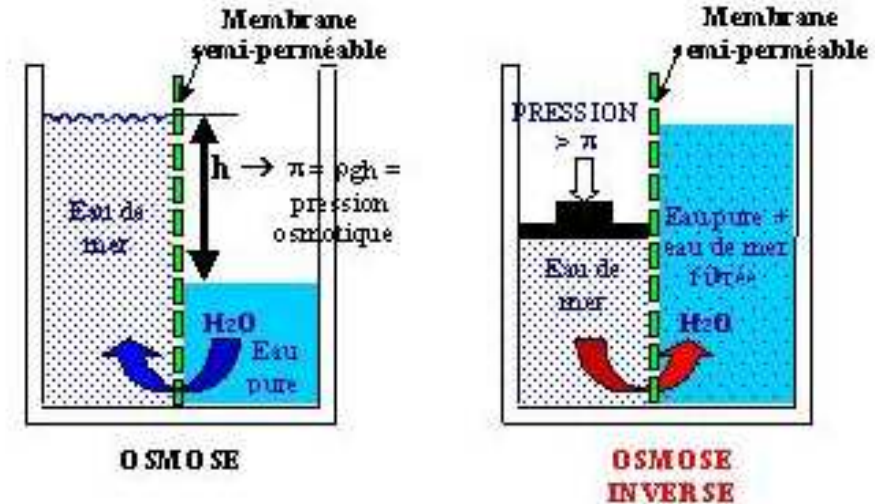
- Les ions d'un sel dissous dans l'eau (NaCl par exemple), se déplacent sous l'action d'un champ électrique créé par deux électrodes trempant dans le liquide.
- Les ions positifs ou cations (par Na^+) sont attirés par l'électrode négative (ou cathode) tandis que les ions négatifs (Cl^-) sont attirés par l'électrode positive.
- Des membranes filtrantes imperméables soit aux anions ou aux cations, sont alternativement intercalées.
- On obtient ainsi une série de compartiments à forte concentration de sels et d'autres à faible concentration.



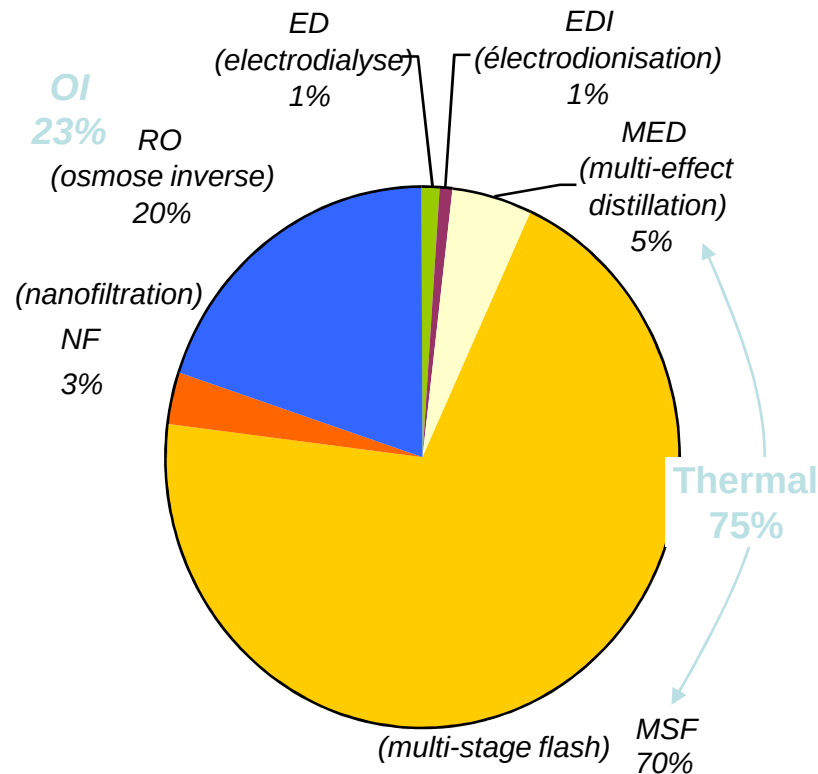
L'osmose inverse

Principe:

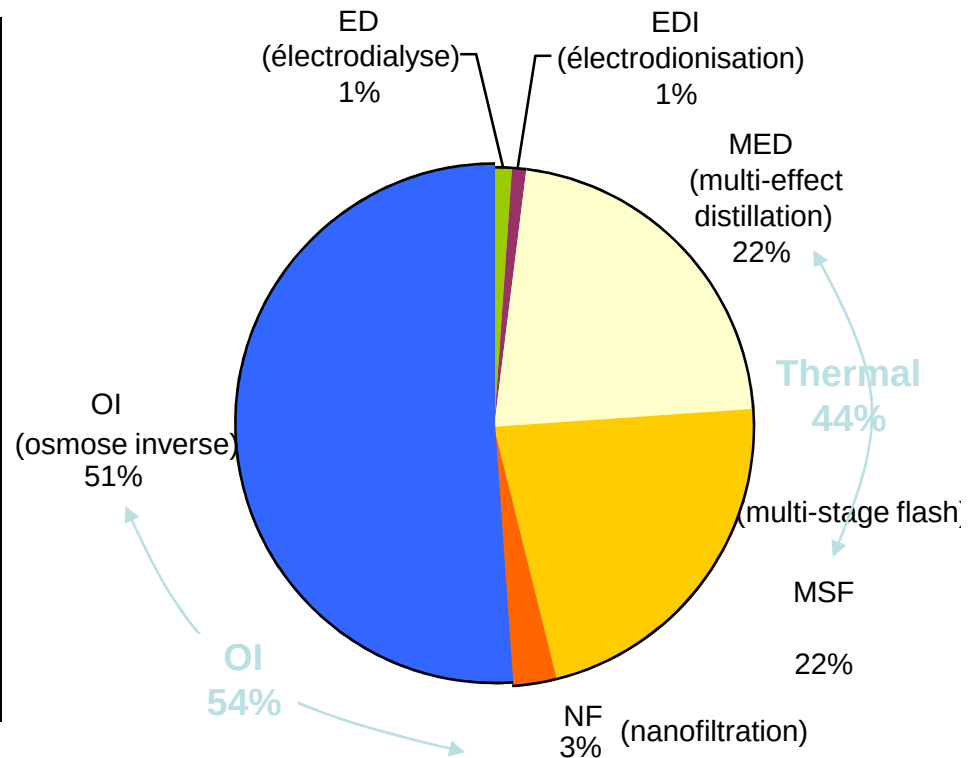
- Sous l'action d'un gradient de concentration, le transfert de l'eau, à travers une paroi semi-perméable, se fait naturellement de la solution la moins concentrée vers la plus concentrée. Ce gradient de concentration correspond à la pression osmotique.
- **L'osmose inverse est l'application sur le liquide concentré d'une pression supérieure à la pression osmotique; Cette fois-ci un flux d'eau douce dessalée passe dans l'autre sens.**



Du thermique à l'osmose inverse



Avant 2000

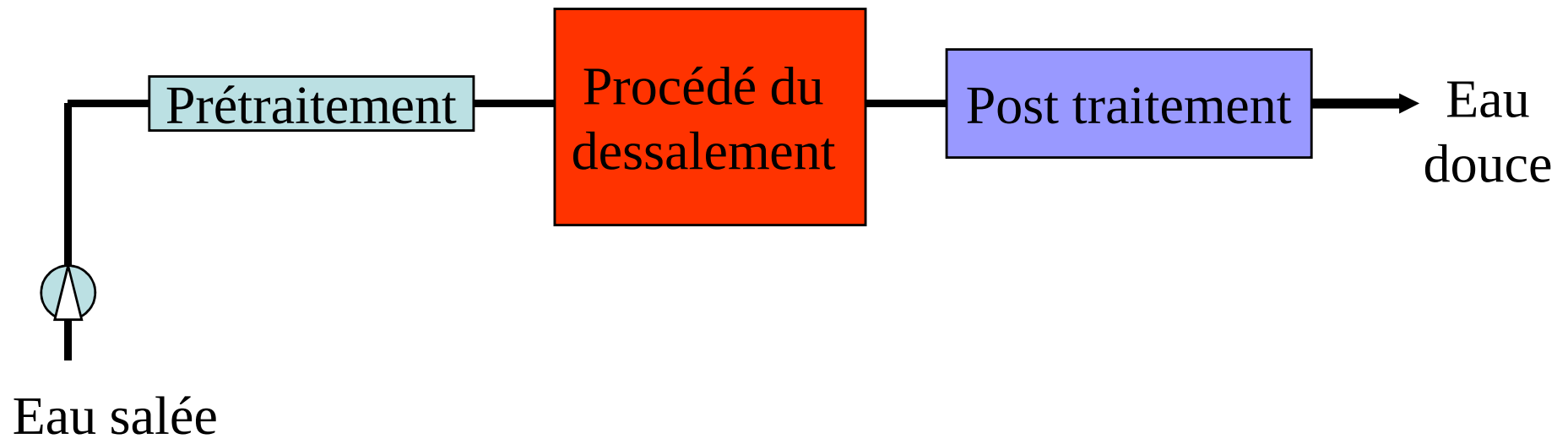


Après 2000



Faible consommation d'énergie en OI (systèmes de récupération d'énergie)

Schéma général d'une installation de dessalement



Etapes de dessalement d'eau de mer (osmose inverse)

- Prise d'eau de mer
- Prétraitement
- Filtration membranaire par osmose inverse et récupération d'énergie
- Post-traitement
- Rejet

PRISES D'EAU DE MER

Qualité d'eau de mer requise pour le dessalement : stabilité des caractéristiques et avec minimum de MES et MO.

Objectifs : Protection des membranes contre les colmatages et biofouling.

Différents modes de prélèvement pour une usine de dessalement (OI) :

- Dépendent des possibilités qu'offrent le site du projet ;
- Conduisent à des qualités d'eau différentes et ainsi à des pré traitements plus ou moins poussés.;
- Nécessitent en conséquence des investissements plus ou moins importants ;

○ Contextes des sites (potentialités et contraintes des sites) :

Milieu naturel : géomorphologie de la côte, hydrogéologie côtière, bathymétrie, nature fonds marins, courantologie (marée, courants, houles, transit sédimentaire,...); faunes et flores terrestres et continentales,...etc

Facteurs Technico-économique : Coût de l'énergie (Kwh), distances d'approvisionnement, technicités et spécialisation et entreprises locales, taxes et droits de douane, etc...

Facteurs Environnementaux : sites d'intérêts biologiques et écologiques, plages publiques, rejets urbains, activités socioéconomiques et culturelles, etc.

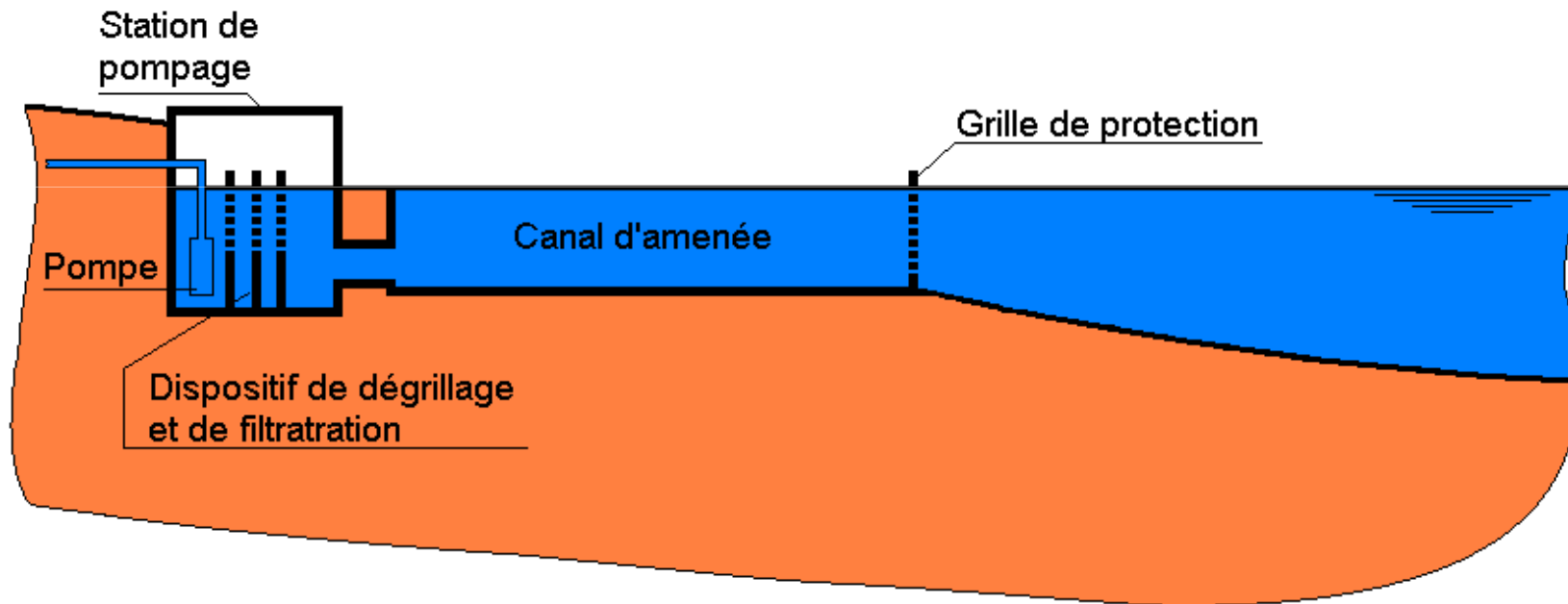
- Deux techniques principales :

Prise directe en mer ;

Prise indirecte à travers des puits côtiers ou drains captant.

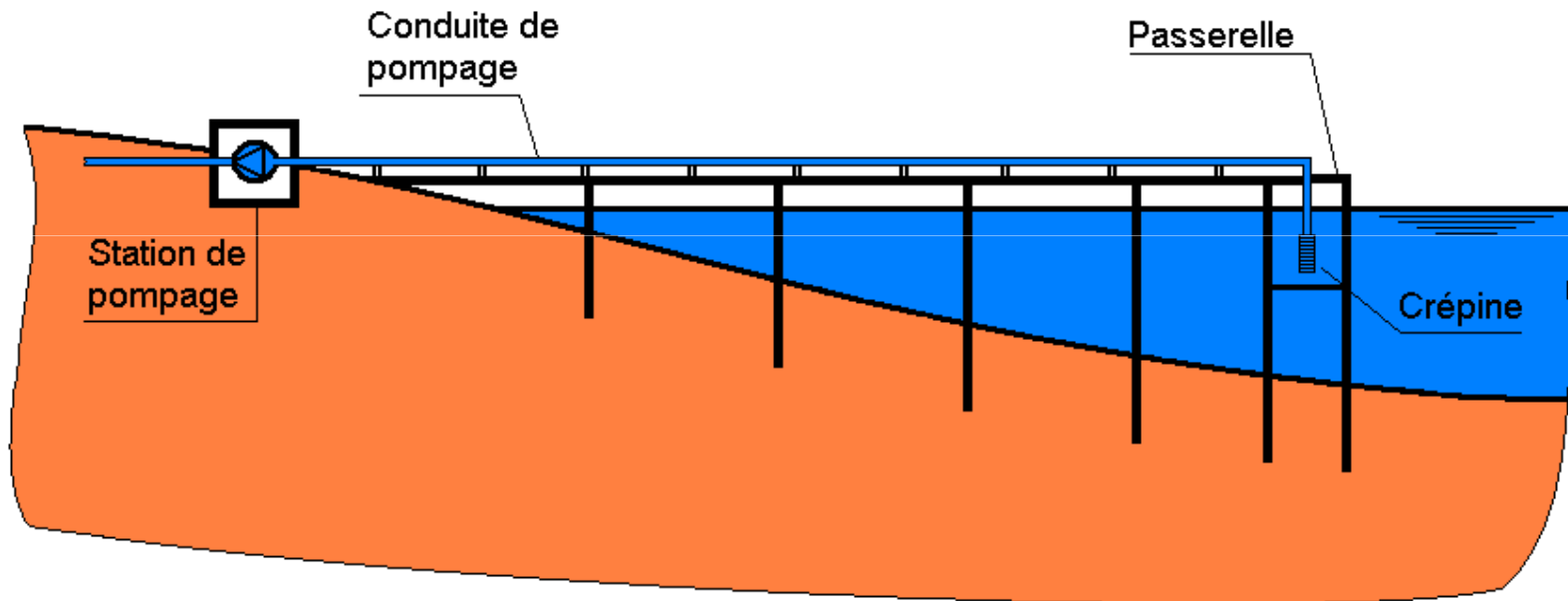
Type de prise directe - Prise directe en mer

- Les prises d'eau de surface par des canaux :



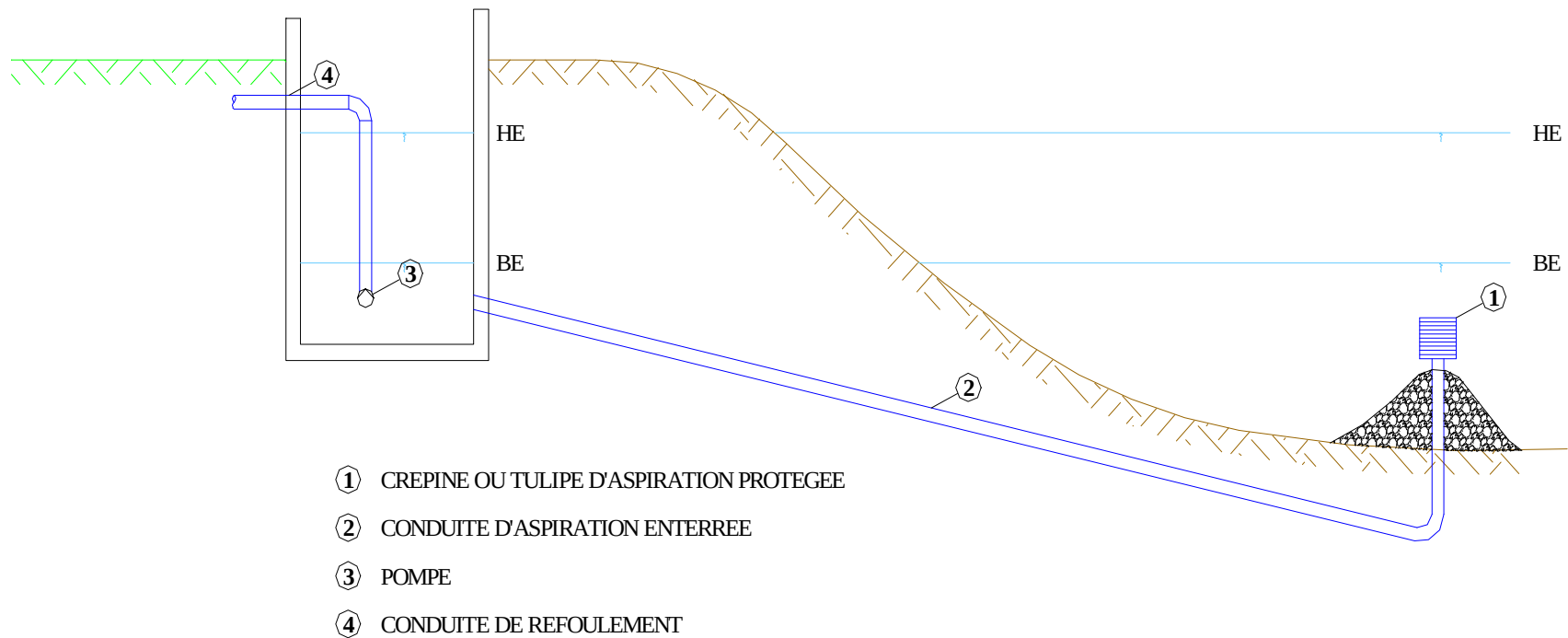
Type de prise directe - Prise directe en mer

- Les prises d'eau de surface par des conduites ou des siphons1 :



Type de prise directe - Prise directe en mer

○ Prise par conduite ensouillée :



Ce type de captage est **sensible aux matières et organismes en suspension et en flottation ; et en particulier au transit hydro sédimentaire**. Deux approches sont possibles en matière de filtration mécanique :

- La filtration à l'extrémité de la prise à travers une crépine,
- La filtration en bassin, l'eau y étant amenée par un siphon muni d'une tête de prise ou par un canal à ciel ouvert.

Type de prise directe - Prise directe en mer

- Calage de prise directe doit :

Crépine assez haute par rapport au fond : Éviter l'entraînement des sédiments du fond marin soulevés par la houle,

Éviter l'entraînement des couches supérieures riches en microorganismes (zooplanctons, phytoplancton, bactéries, algues et micro algues,...) et détritits flottants, hydrocarbures,... ;

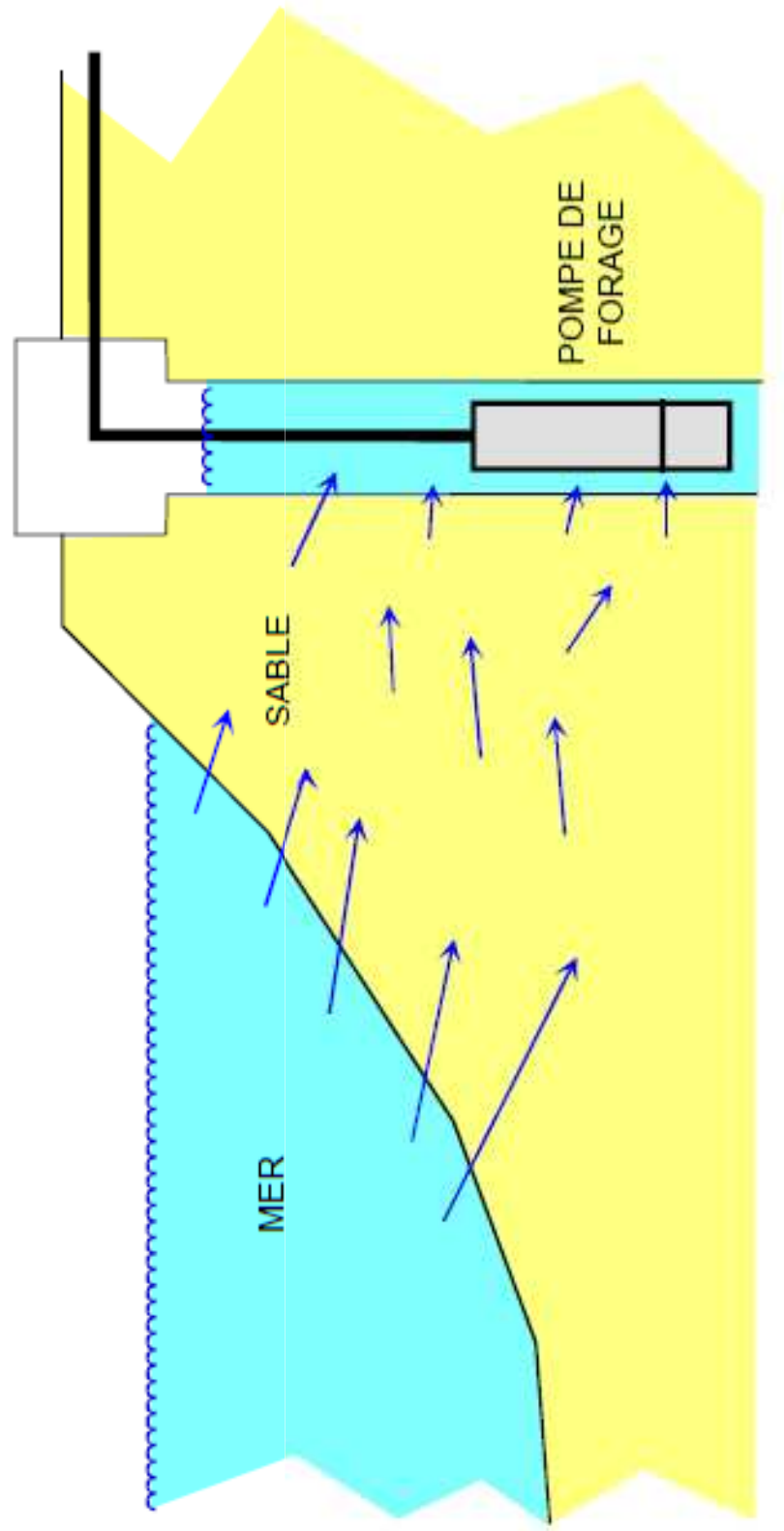
Éviter de dénoyer la crépine et l'entraînement de l'air quelque soit l'état de la mer (marées basses vives eaux et creux de la houle du projet).

D'où sa situation à une profondeur à des niveaux d'environ 10 m.

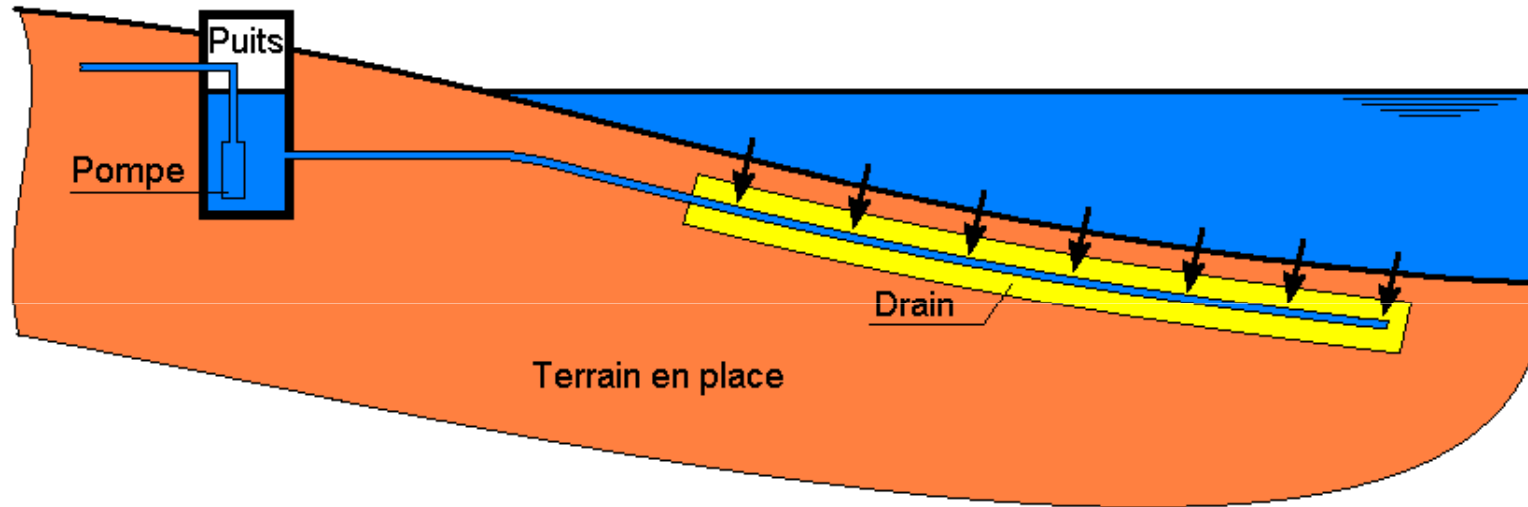
Prise indirecte -Prise par puits côtiers

- Les prises par puits côtiers : une batterie de puits reliés par un collecteur à l'usine de traitement ;
- Nécessité de cerner les contextes géologique, hydrologique et hydrogéologique par études et prospections diverses (géophysique, essais, suivi qualité, etc...) ;
 - Possibilité ou non de recours à ce mode ;
 - Productivité, qualité et espacements des puits ;

PUITS COTIERS



- **Prise par drains captants :**



Ce type de captage est subordonné à l'existence d'une plage ou d'une avant plage sableuse accessible à des engins de chantier pour la mise en œuvre, la surveillance et la maintenance des drains. En plus, ce procédé est **insensible au transit sédimentaire**.

Avantages de la solution par puits côtiers

- Eau de très bonne qualité pour l'alimentation des éléments d'O.I : Fouling faible, et une faible concentration en M0 (COT < 1 mg/l)- (puits profonds > 30m).

A comparer à la qualité d'eau de mer :

Concentration MES pouvant atteindre 100 mg/l ;

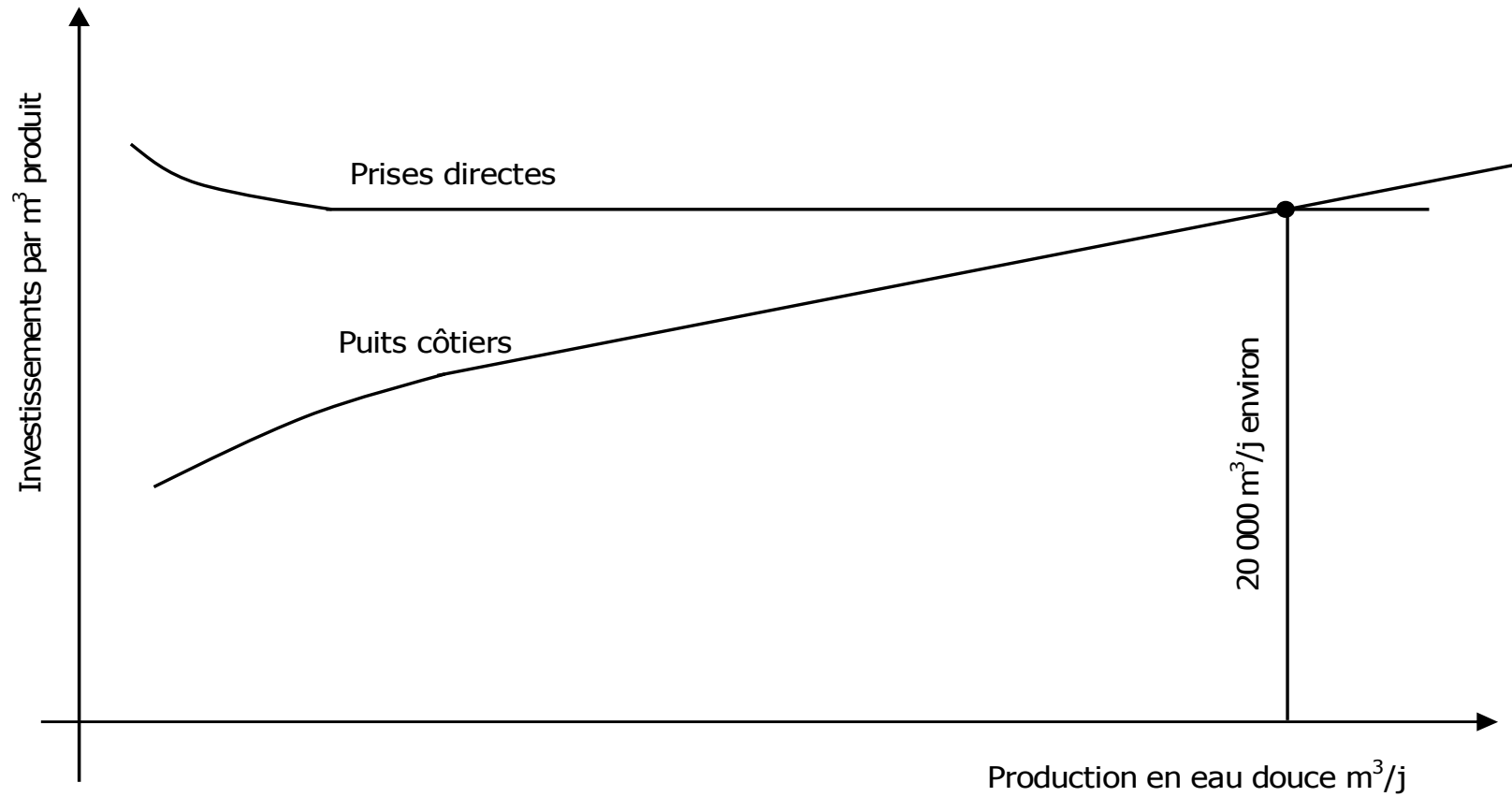
Un FI important ;

Des algues : 10 à 10⁵ cellule/ml ;

Des M0 : COT variant de 1 à 10 mg/l ;

- ➡ D'où nécessité de prétraitements importants pour la prise directe ;
- ➡ Le recours aux puits côtiers a des répercussions directes sur les coûts des investissements et exploitation du prétraitement.

Choix entre modes de prise



Critères de choix entre modes de prise

○ Deux étapes :

1 étape : Sélections des solutions réalistes et pertinentes pour le site après études et analyse des contextes (solutions prises indirectes privilégiées) ;

2 étape : les solutions retenues sont comparées par analyse multicritères faisant intervenir plusieurs critères technico-économiques et environnementaux pour dégager la solution la plus avantageuse.

Critères de choix entre prise directe et puits côtiers

- Prise par puits côtiers peut ne pas être retenue même pour des débits $< 20\,000\text{ m}^3/\text{j}$:

Faible productivité des puits ;

Augmentation des risques d'intrusion des eaux d'eau de mer dans les aquifères d'eaux douces côtières ;

Importance de la zone d'implantation et impact visuel.

Par contre elle peut être retenue même si le débit $> 20\,000\text{ m}^3/\text{j}$:

Productivité unitaire importante ($+500\text{ m}^3/\text{h}$) ;

Qualité d'eau de mer prise directement non satisfaisante (algues, pollution accidentelles) ;

Conditions maritimes non favorables (profil fond, houles, courants,...)-exigeant des infrastructures importantes.

Aspects économiques

La prise constitue une part non négligeable des investissements :

Dépend étroitement du contexte du site et du mode retenu

Variant d'environ 3 à 15 % pour les grandes unités à environ 30% pour des petites unités dans certaines conditions.

Les investissements pour une prise par puits côtiers sont, en général, supérieurs à ceux d'une prise directe pour des capacités au delà de 20 000 m³/j.

PROCESSUS DE
DESSALEMENT PAR
OSMOSE INVERSE

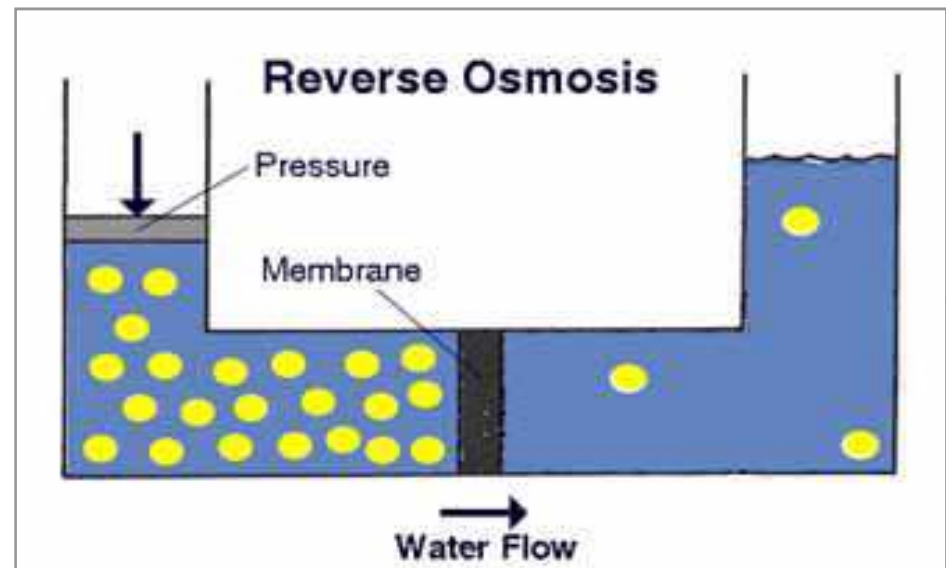
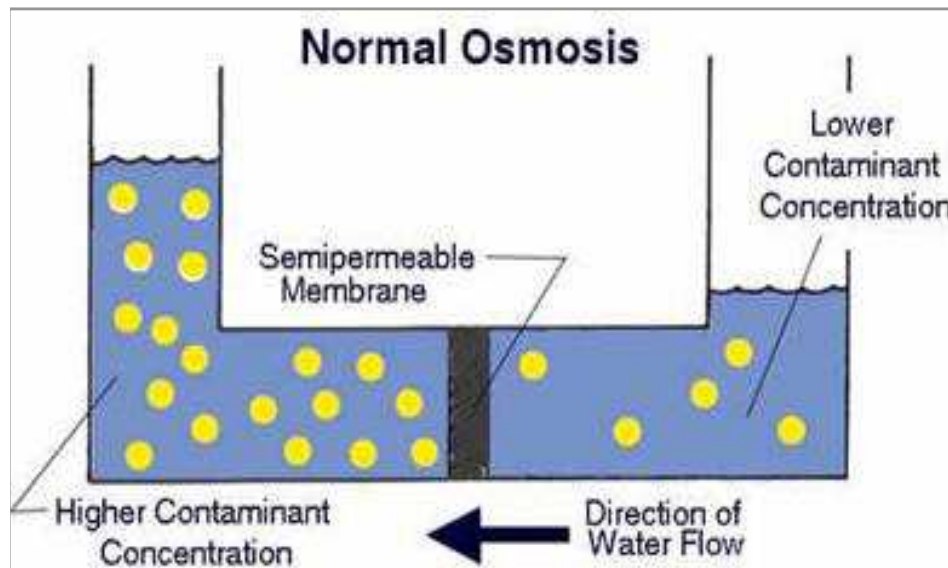
Pourquoi l'osmose inverse ?

- **Haute sélectivité des membranes**
- **Compacité et faible occupation de l'espace**
- **Faible consommation d'énergie (systèmes de récupération d'énergie)**
- **Entretien simple : pas de problème de corrosion et d'entartrage**
- **Faible coût des membranes (Recherche et développement)**

Mais

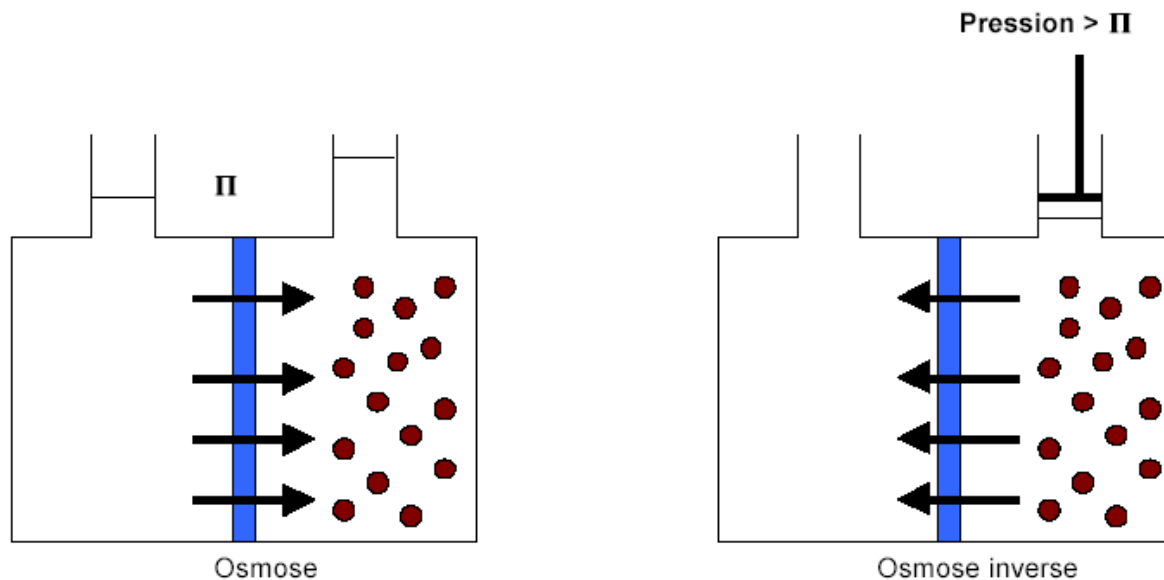
- **Nécessite un pré-traitement de l'eau assez poussé**
- **Problème de colmatage et de la durée de vie des membranes**

L'osmose inverse



Permeat: Eau traitée et filtrée

Concentrât: Eau à forte concentration en sels rejetée



La pression osmotique π est d'autant plus importante que la concentration est élevée et que la masse molaire est faible.

$$\pi = i.C.R.T$$

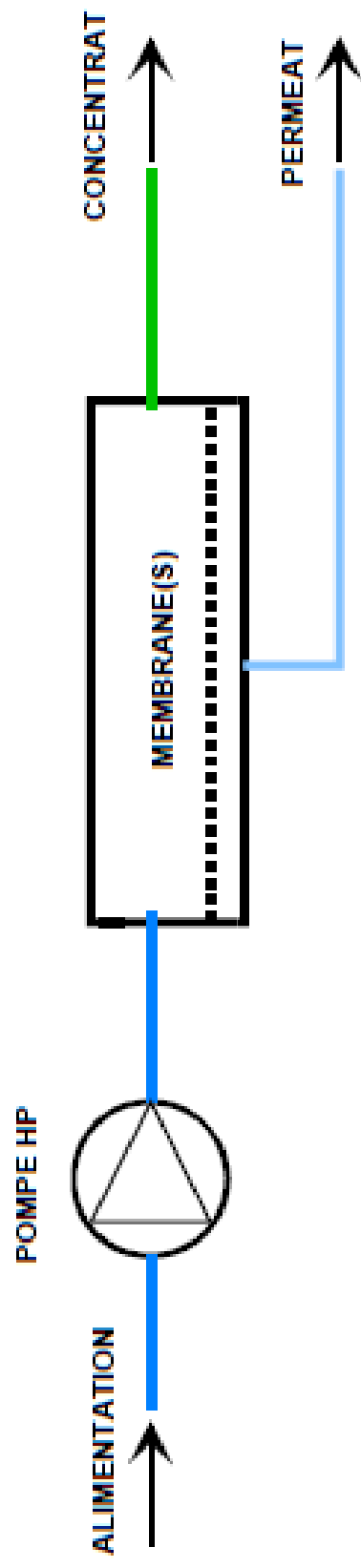
i : Le nombre d'espèces d'ions constituant le soluté,

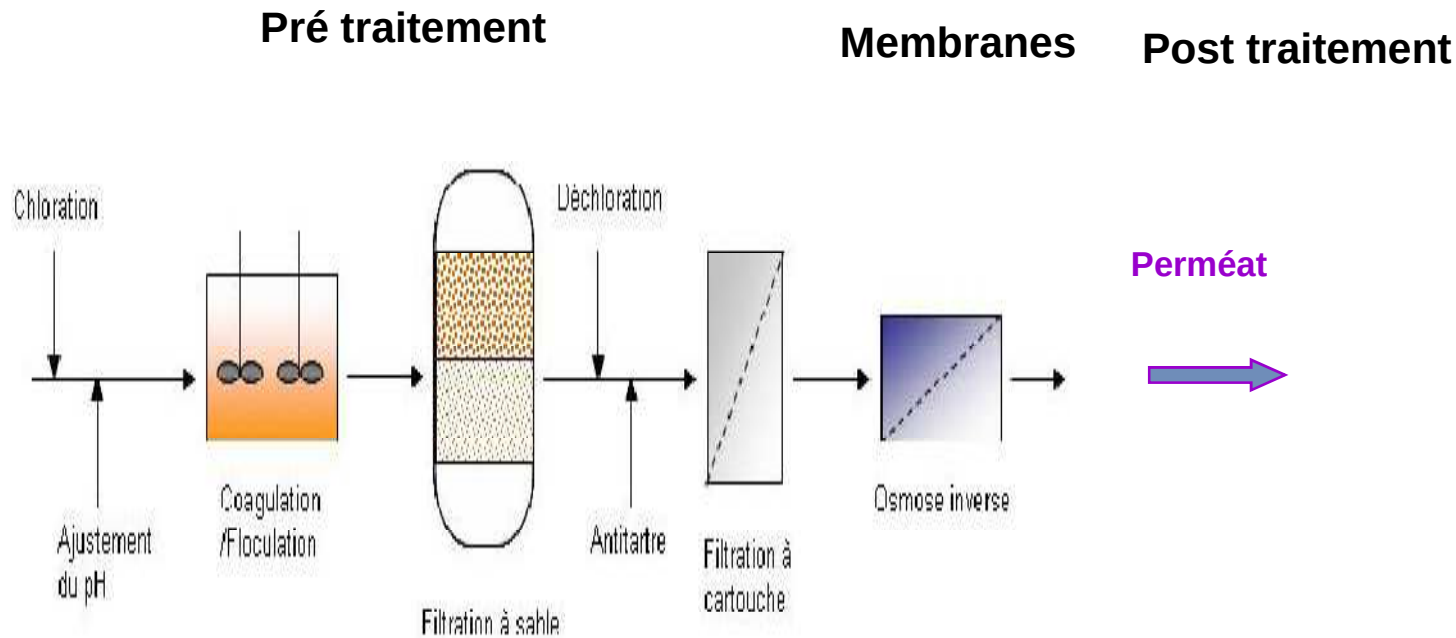
C : La concentration molaire du soluté (mol.m^{-3}),

T : La température (K),

R : La constante des gaz parfaits ($8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$).

Exemple : avec l'eau de mer à 35 g/L à 20°C : $i=2$ (Cl^- et Na^+),
 $M_{\text{NaCl}}=58.5 \text{ g/mol}$ $\pi = 2 \times 35 / 58.5 \times 0.082 \times 293 = 28.7 \text{ bar} \Rightarrow$ pression minimale pour filtrer l'eau de mer.





- **Réactifs**

- pré-traitement :

- ✓ préchloration,
 - ✓ Acidification (acide sulfurique)
 - ✓ coagulant/floculant,
 - ✓ Déchlorant(métabisulfite de sodium),
 - ✓ antitartre ou séquestrant(polyacide organique)

- post-traitement : chaux, chloration

Prétraitement chimique

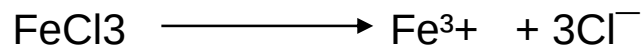
Chloration :

- Bloque la prolifération des organismes vivants, et évite l'obstruction des conduites. La réaction se fait comme suit :



Coagulation :

- Déstabilise les particules colloïdales en neutralisant leurs charges négatives. Elle est réalisée par l'ajout de cations. Plus la valence du cation est grande, plus la coagulation est bonne. On utilise souvent des ions trivalents : Al^{3+} ou Fe^{3+} . Le choix est fondé sur le PH de la solution à traiter, le type de système de traitement qui suivra la coagulation (l'osmose inversée, par exemple) et le coût. La dissolution du coagulant donne :



Prétraitement chimique

Acidification

- Il prévient la précipitation des carbonates de calcium sur les membranes, et maintient un pH se trouvant dans une plage de 6,9 – 7,2 pour la coagulation.

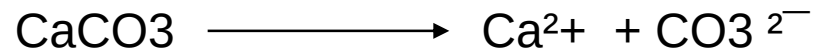
Floculation

- par un Polyélectrolyte (Composés organiques à haut poids moléculaire) : Complète l'action du coagulant en rassemblant les colloïdes neutralisés qui se déposent par gravité et permet d'éliminer la fuite de turbidité de la filtration primaire.

Prétraitement chimique

Antitartre ou séquestrant:

- Augmente le seuil de saturation en eau en sels et permet de protéger les membranes contre la précipitation de sels de calcium. La dissolution des carbonates de calcium est la suivante :



Réducteur (Métabisulfite de Sodium):

- Il permet de neutraliser le chlore résiduel provenant de la préchloration, afin de protéger les membranes contre l'action oxydante du chlore.

Prétraitement physique

Filtration :

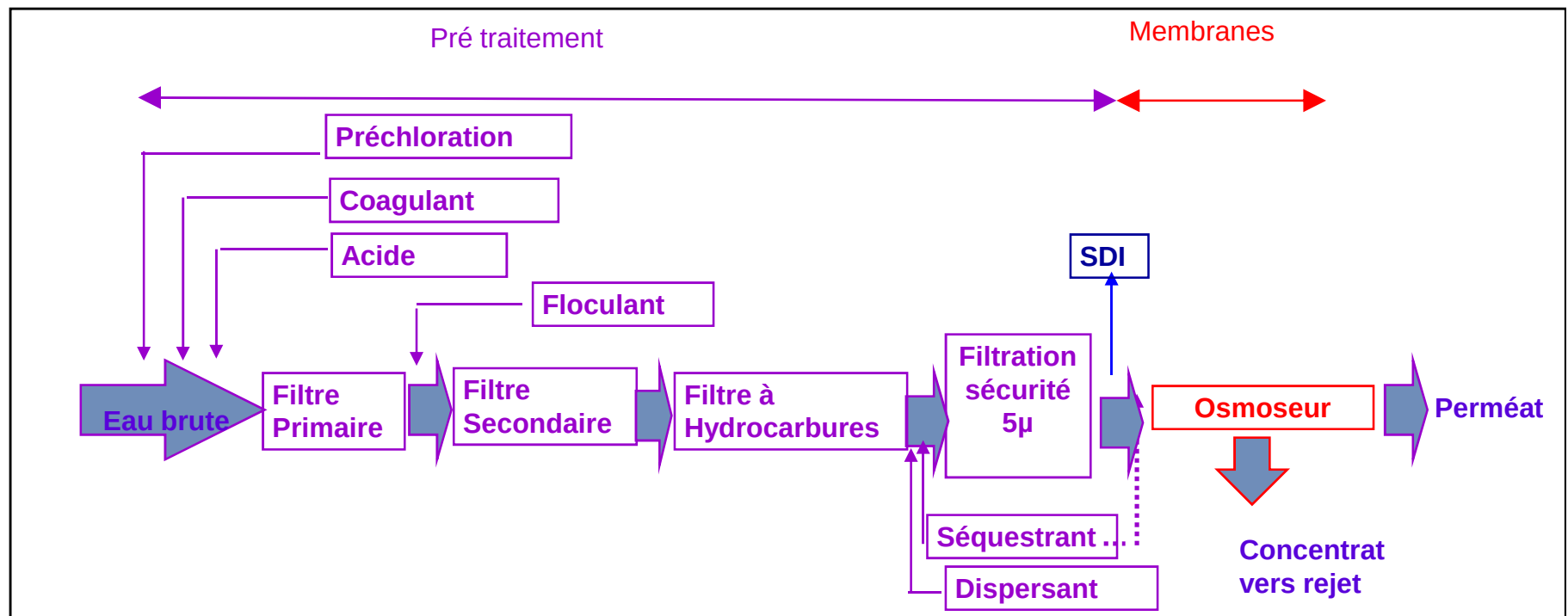
- Permet l'élimination des matières en suspension ainsi que les gros débris et d'atténuer la turbidité.

Filtration à hydrocarbures :

- Permet l'élimination par adsorption des hydrocarbures dissous, émulsionnés et dispersés, à l'aide des cartouches en cellulose modifiée.

Microfiltration (filtres à cartouches) :

- L'eau passe à travers des cartouches de microfiltration de 5 micromètres, qui retiennent les particules potentiellement nuisibles pour les membranes. Il faudra respecter scrupuleusement la fréquence de changement des cartouches. Celles-ci ne devront pas être nettoyées ni réutilisées.





Filtres à hydrocarbure



Filtre à cartouches



Filtres à sable



Stockage et manipulation des produits chimiques



Salle de commande

Le perméat du procédé d'osmose inverse a un pH relativement acide après la passe 1, un TDS de 70 à 350 mg/L, 2 à 6 mg/L de Ca^{+} et une concentration de Mg et de Bore entre 0.5-1.2 mg/L, basé sur la salinité de l'eau brute et de la température.

Les concentrations en chlorure de sodium et en bore peuvent être réduites en ajoutant une seconde passe OI.

Lorsque l'eau passe à travers une seconde passe, le calcium résiduel et la concentration en magnésium sont proches de 0. C'est pour cela que le perméat issu du 2nd-pass OI devrait être reminéralisé .

Cette solution permet d'avoir une faible teneur en sodium et une teneur relativement élevée en calcium, que sont les critères d'une eau potable.

Post-traitement

Une eau à faible teneur en minéraux a quelques aspects non souhaitables:

- Un fort potentiel corrosif
- Carence alimentaire causant des risques de maladies cardiovasculaires (OMS, 2005a; OMS, 2006; Cotruvo, 2006)

L'OMS recommande 10mg/L de Magnésium et 30 mg/L de Calcium pour une eau potable.

L'un des constituants principaux de la minéralisation des eaux est le bicarbonate de calcium : $\text{Ca}^{++} (\text{HCO}_3^-)_2$. Très soluble, il est en équilibre avec le CO_2 et le carbonate de calcium (CaCO_3). Cet équilibre calco-carbonique dépend essentiellement du pH, de l'alcalinité et de la température de l'eau. Il est régi par des lois assez complexes qui conduisent à des réactions chimiques de dissolution du CaCO_3 ou d'entartrage.

A l'équilibre calco-carbonique, la teneur en CO_2 libre est appelée "CO2 équilibrant". Si la concentration réelle devient supérieure à cette valeur, l'excès est appelé "CO2 agressif" et peut dissoudre le calcaire (eau agressive). La dissolution du calcaire se poursuit jusqu'à obtention de l'équilibre. Si la concentration en CO_2 est inférieure à celle du CO2 équilibrant, il y aura précipitation des carbonates (eau incrustante ou entartrante).

L'alcalinité d'une eau correspond à la présence d'ions hydroxyles (OH^-), de carbonates (CO_3^{--}) et de bicarbonates (HCO_3^-), et dans une moindre mesure aux ions phosphates (PO_4^{---}) et silicates (HSiO_3^-), ou encore aux espèces moléculaires des acides faibles. Dans les eaux naturelles, l'alcalinité exprimée en HCO_3^- varie de 10 à 350 mg/l. Elle est augmentée par des apports d'origine urbaine (phosphates, ammoniacale, matières organiques) ou industrielle (produits basiques ou acides).

Le Titre Alcalimétrique (TA) et le Titre Alcalimétrique Complet (TAC) traduisent l'alcalinité d'une eau. La connaissance de ces valeurs est essentielle pour l'étude de l'agressivité d'une eau puisqu'ils dépendent de l'équilibre calco-carbonique.

Post-traitement

Le post-traitement permet de potabiliser l'eau à la sortie de l'osmose inverse en 2 étapes :

- Correction de la corrosivité et Reminéralisation : le traitement consiste à ajouter du CO_2 et Ca(OH)_2 ou du CaCO_3 .
- Désinfection finale : bien que certains procédés (osmose inverse) retiennent tous les micro-organismes, il est nécessaire d'assurer une désinfection à la sortie de l'usine.

Un post-traitement de reminéralisation permet de rendre à l'eau son équilibre calco-carbonique et de préserver ainsi le réseau de distribution de la dégradation par corrosion : ce traitement est généralement réalisé par ajout de CO_2 et de chaux ou de CO_2 suivi d'une filtration sur lit de CaCO_3 .

Procédé	Description	Minéraux
1	Mélange avec 1% d'eau de mer clarifiée + neutralisation pH	15 mg/L Mg + 5 mg/L Ca + 125 mg/L Na + 220 mg/L Cl + 25mg/L SO4 pH 7-7.5
2	Ajout de CO ₂ + percolation de calcite (CaCO ₃ , MgO) + Na ₂ CO ₃	80 mg/L CaCO3 pH 7-7.5
3	Ajout de CO ₂ + percolation de dolomite (CaCO ₃ , MgCO ₃) + Na ₂ CO ₃	80 mg/L CaCO3 + MgCO3 pH 7-7.5
4	Ajout de CaCl ₂ + NaHCO ₃	100 mg/L CaCO3 100 mg/L Na + 50 mg/L Cl pH 7-7.5

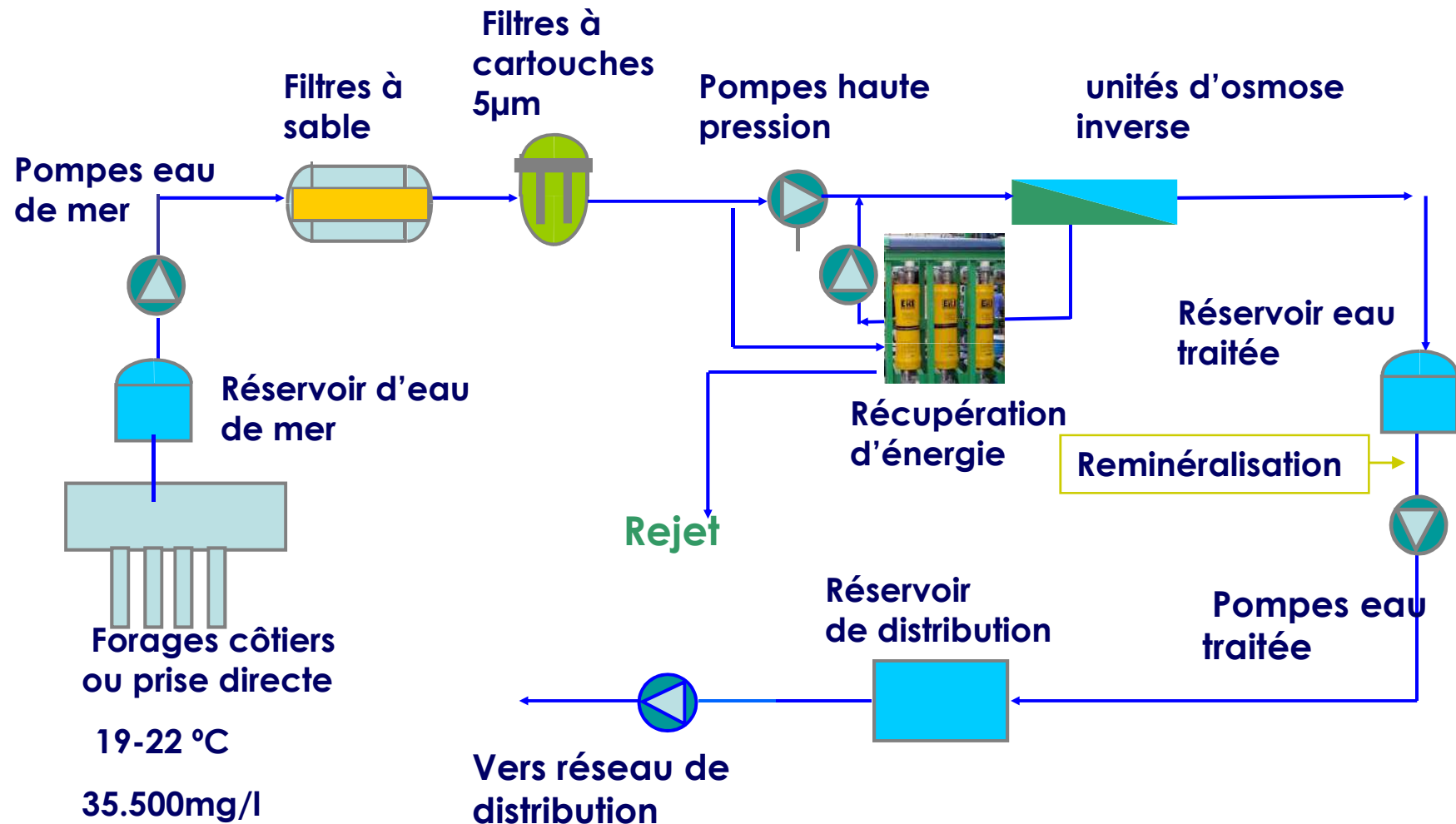
Procédé	Investissement	Maintenance	Qualité de l'eau	Facilité d'utilisation
1	Très faible	Faible	Moyenne - Teneur en chlorure de sodium élevée	Facile
2	Elevée	Elevée	Bonne (Très faible augmentation de sodium)	Facile
3	Elevée	Elevée	Très bonne (Très faible augmentation de sodium, plus de magnésium)	Facile
4	Très faible	Faible	Moyenne - Teneur en chlorure de sodium élevée	Besoin de beaucoup de temps (Dissolution des produits chimiques)



Equipements de stockage
et de dosage de la Chaux
(Hydroxyde de Calcium)

Dessalement membranaire par
osmose inverse

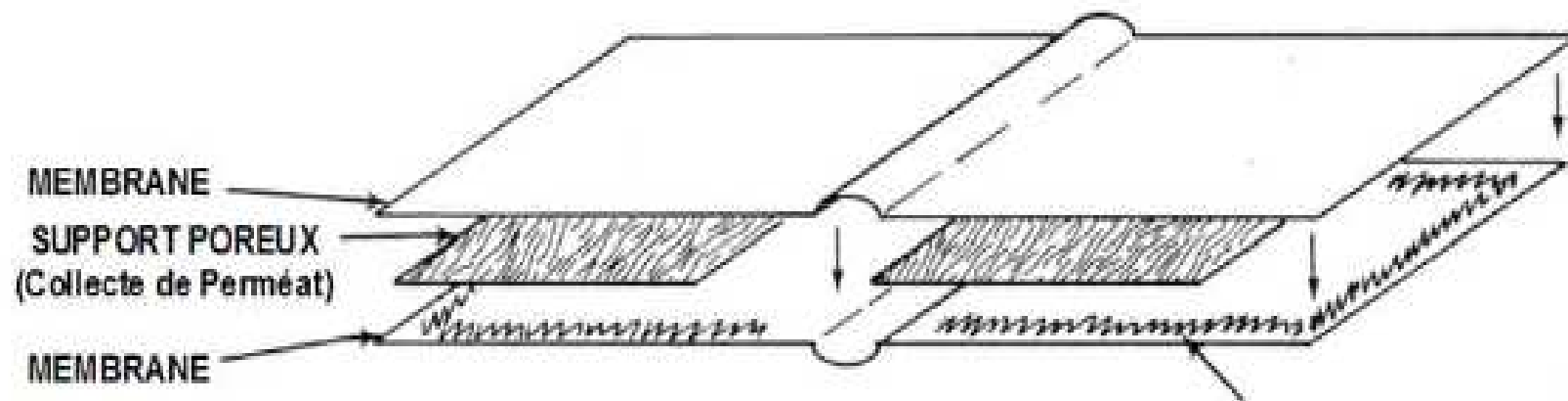
Etapes de traitement d'une station de dessalement

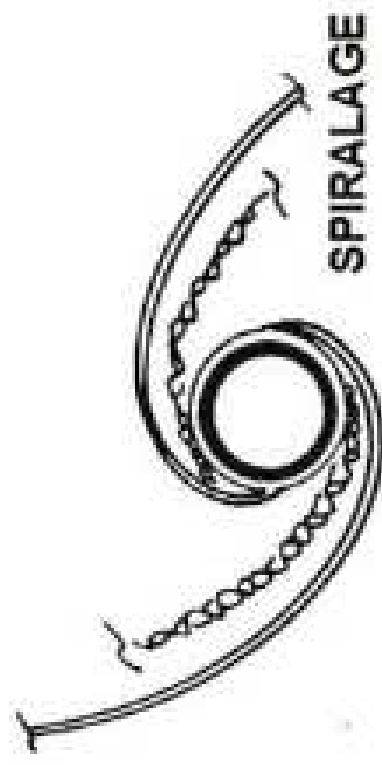


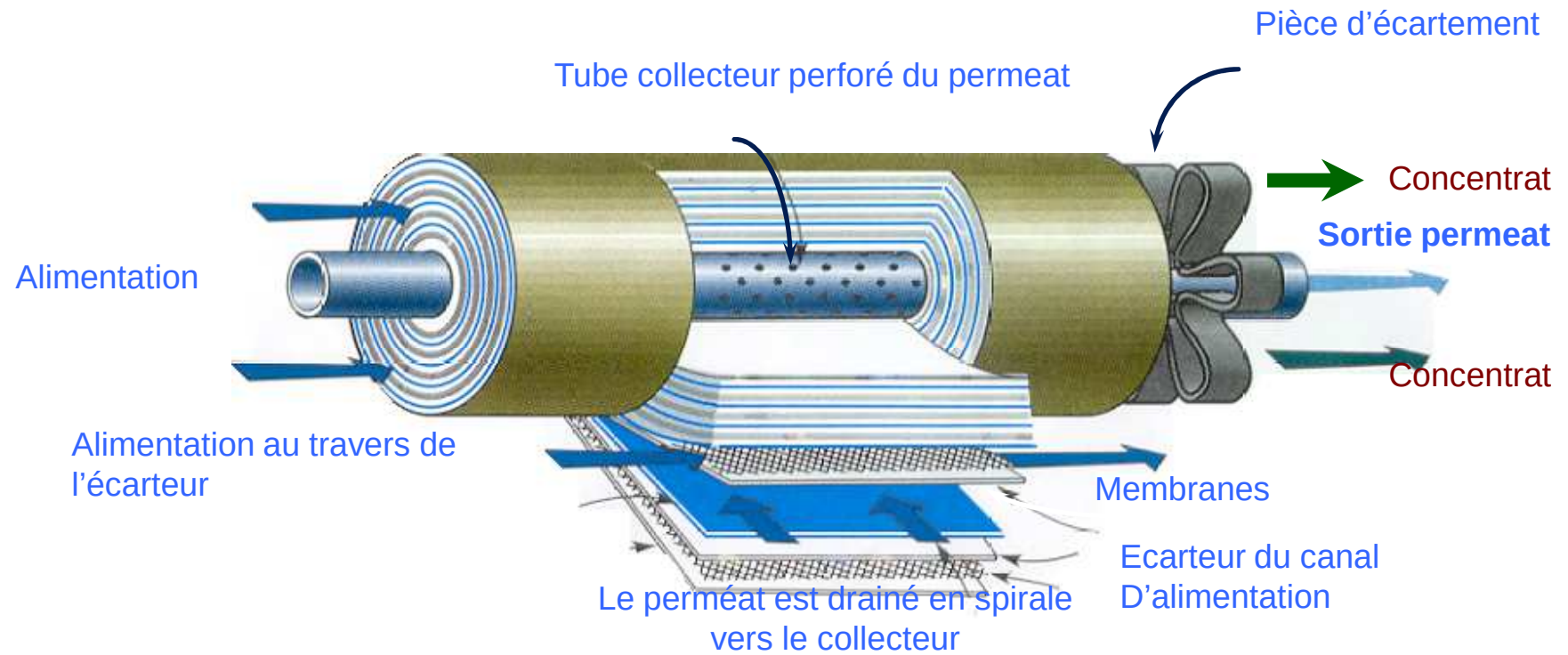
Les membranes de l'osmose inverse

Type de membrane	Avantages	Inconvénients
Membranes organiques		
Acétate de cellulose	-Perméabilité élevée -Sélectivité élevée -Mise en œuvre assez aisée -Adsorption des protéines faible => colmatage moindre	-Sensible à la température -Sensible au pH -Sensible au chlore -Sensible au compactage -Sensible aux microorganismes
Type Polyamide	-Bonne stabilité chimique, thermique et mécanique. -Coût moindre.	-Grande sensibilité au chlore -Faible perméabilité - Sensible au colmatage.
Type Polysulfone	-Bonne stabilité thermique et résistance aux variations de pH. -Résistance au chlore.	-Sensible au compactage.
Matériaux acryliques	-Bonne stabilité thermique et chimique. -Stockage à sec possible.	-Faible résistance mécanique. -Pores de diamètres assez Elevés.
Matériaux fluorés	-Bonne stabilité thermique et chimique.	-Faible perméabilité.
Membrane minérale	-Bonne résistance aux conditions extrêmes de température et d'agression chimique.	- Coût élevé.

Construction des membranes d'osmose inverse





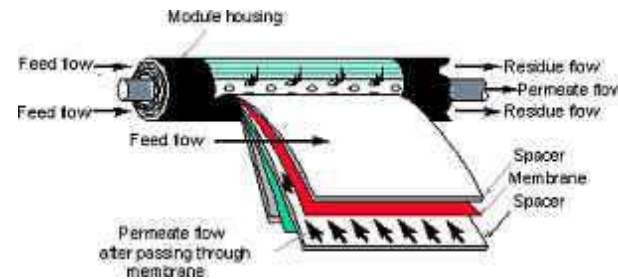


Les membranes de l'osmose inverse

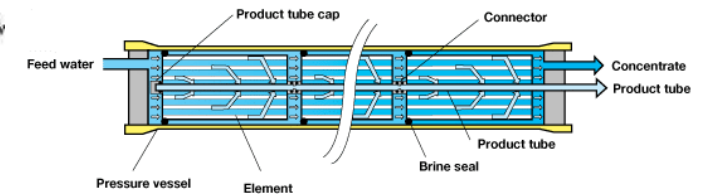


Marché des membranes d'OI

Membranes spiralés



• STRUCTURE OF TM-SERIES AND SU-SERIES MODULE



Dow Filmtec



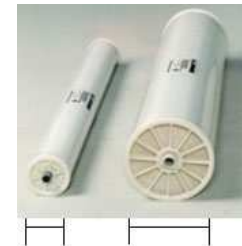
Osmonics



Koch membranes

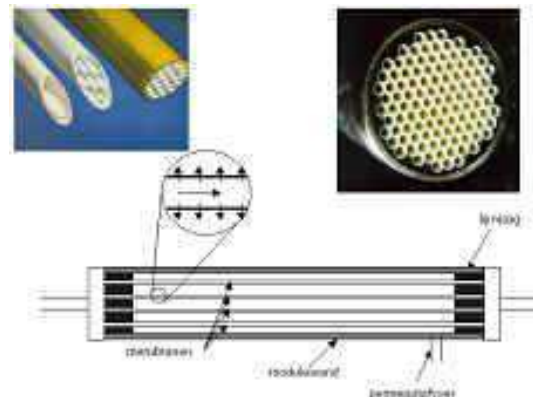


Hydranautics

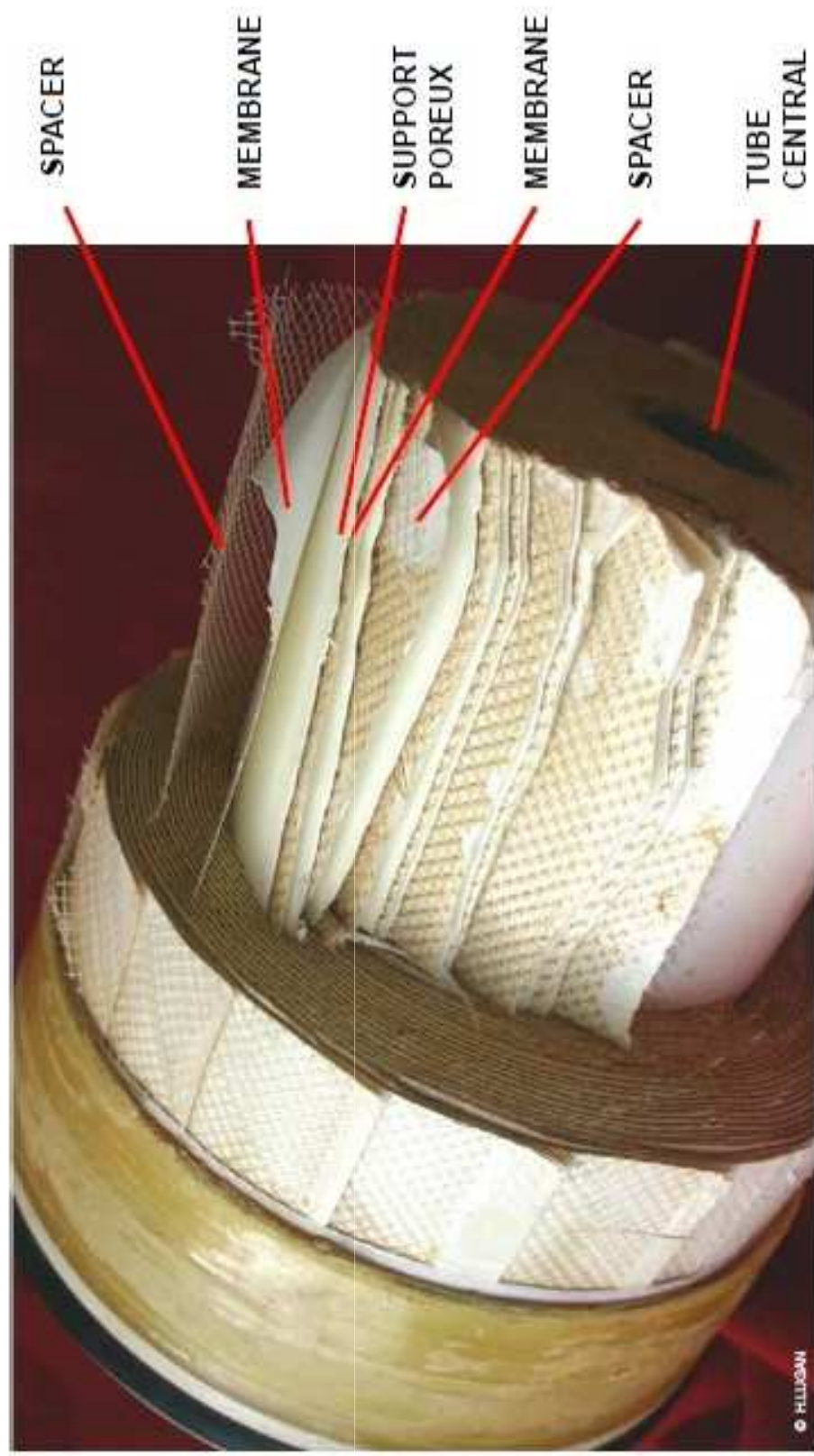


Toray

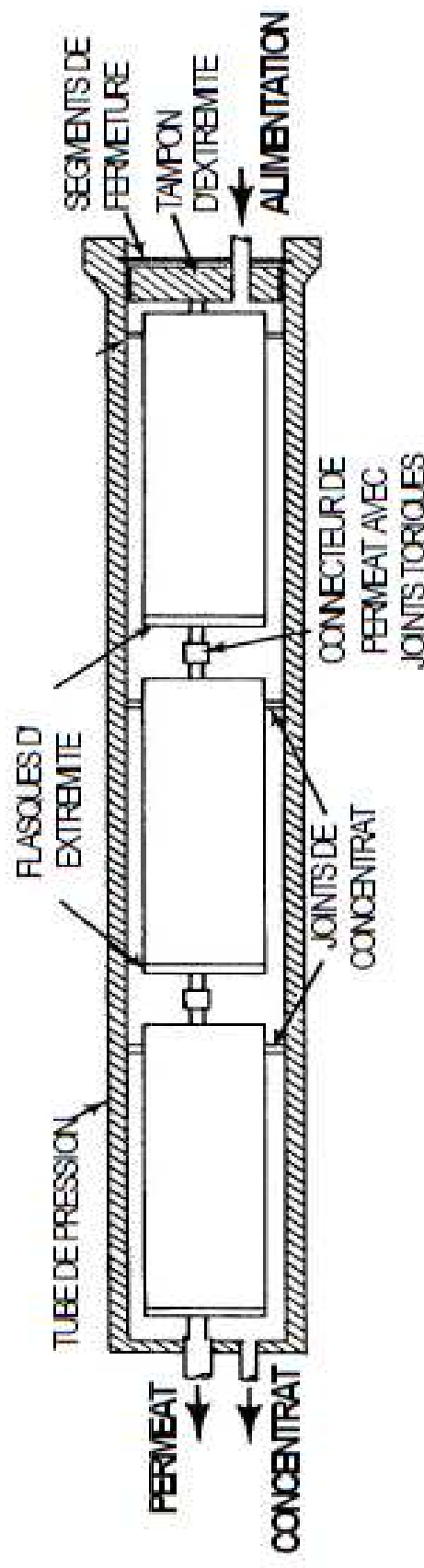
Membranes à fibres creuses



Toyobo



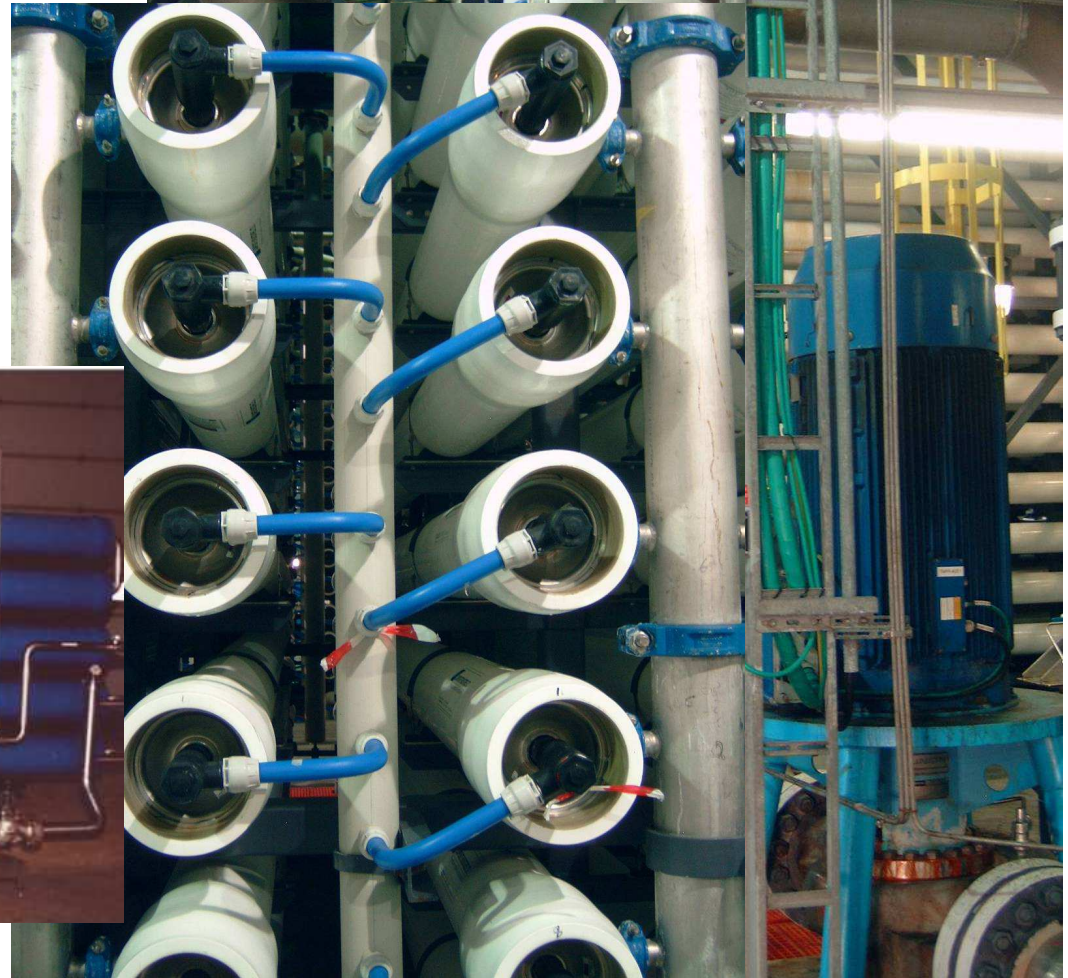
MEMBRANES SPIRALES & TUBE DE PRESSION



CONNEXIONS ENTRE MEMBRANES



Les tubes de pression



- Animation membrane spiralée

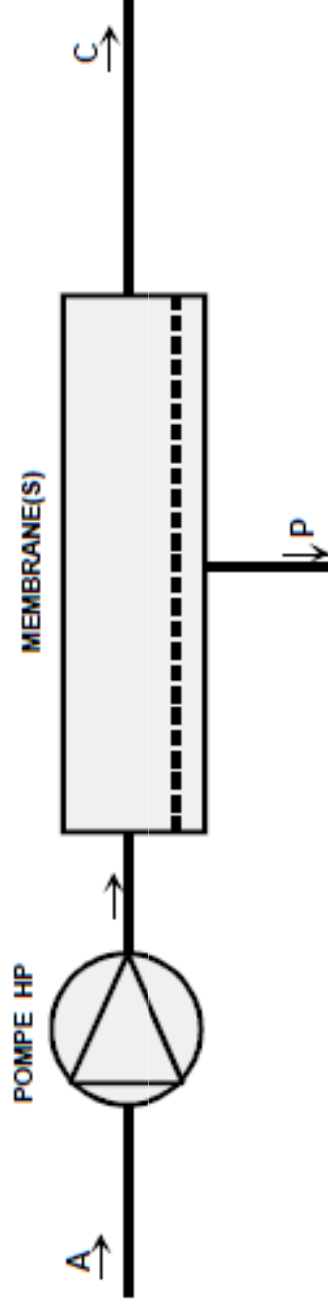
CHARGEMENT DES MEMBRANES





TAUX DE CONVERSION

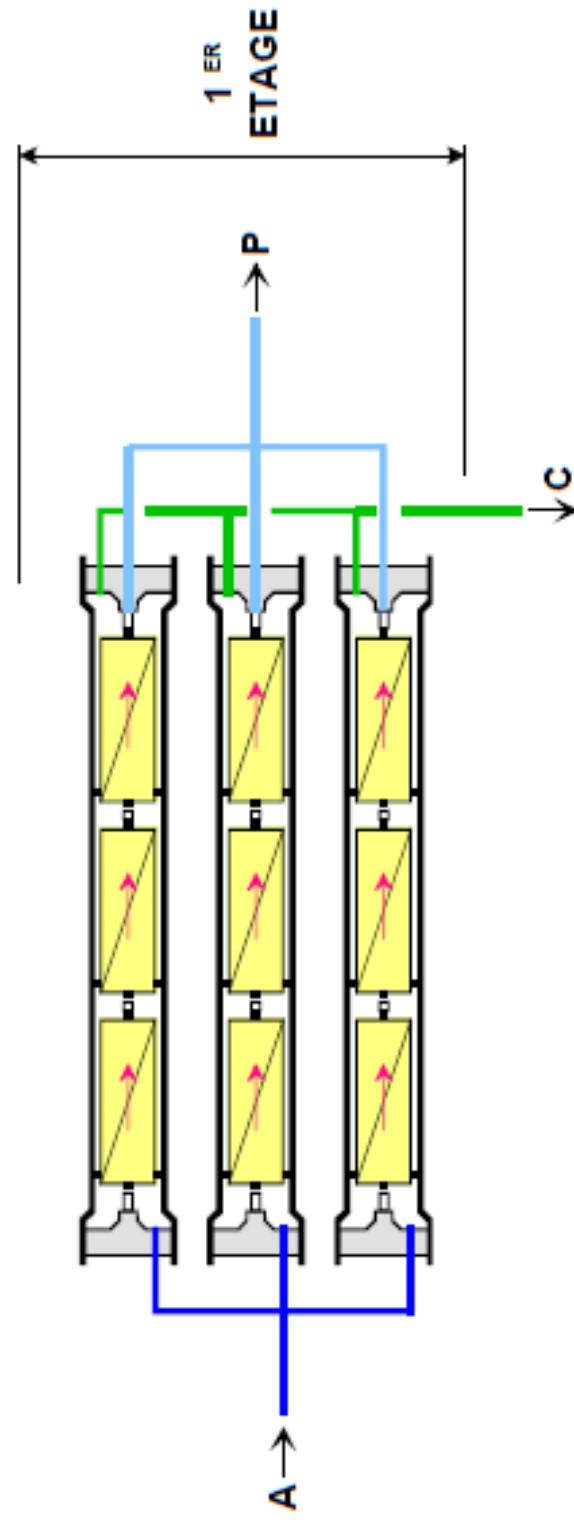
(Rendement Volumétrique)



$$R\% = (P/A) \times 100$$

NOMBRE D'ETAGES PAR PASSE

1 ETAGE
(Schéma: PARALLELE)
($R \leq 50..60\%$)

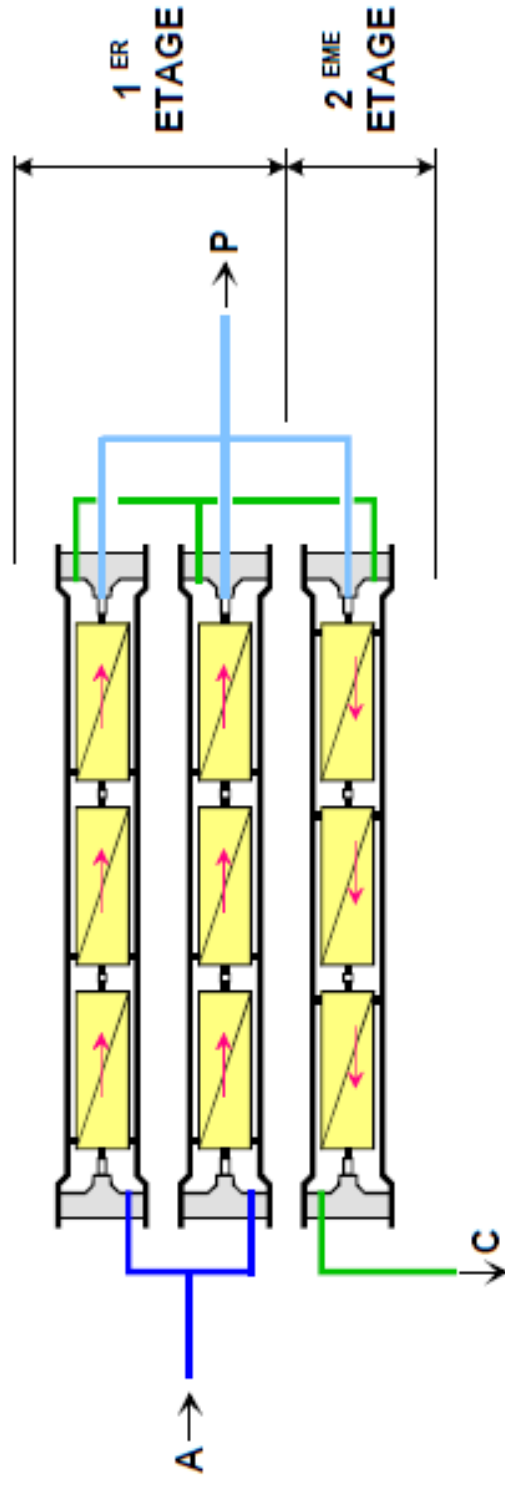


NOMBRE D'ETAGES PAR PASSE

2 ETAGES

(Schéma: SERIE - REJET)

(R = 60 à 80%)

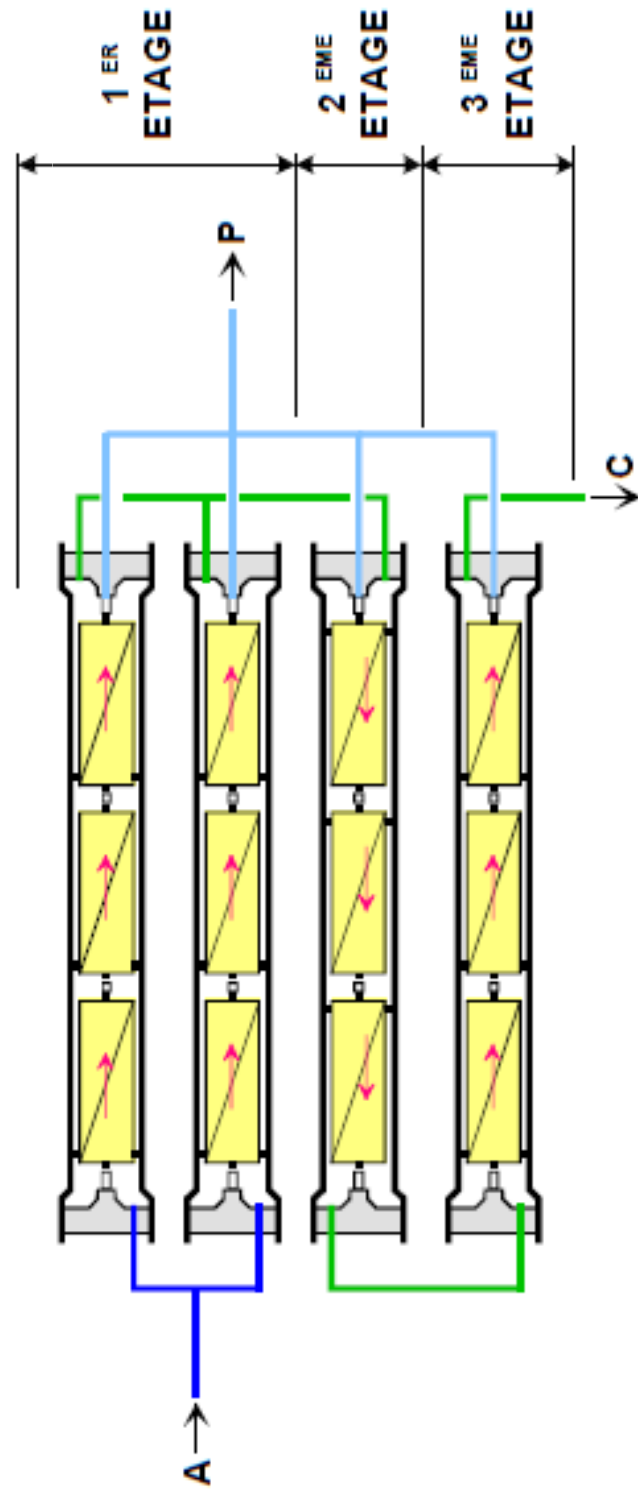


NOMBRE D'ETAGES PAR PASSE

3 ETAGES

(Schéma: SERIE - REJET)

(R = 75 à 90%)



CAS PARTICULIER

DU BORE

Au pH de fonctionnement d'un osmoseur (6.5 à 8),

Le Bore présent sous forme H_3BO_3 , n'est pas ou peu retenu par les membranes d'osmose inverse

Inconvénients du Bore

- Problèmes de développement du fœtus
 - Diminution de la fertilité
 - Etc.

CAS PARTICULIER

DU BORE

REGLEMENTATION

CEE

: ≤ 1.0 mg/l

OMS

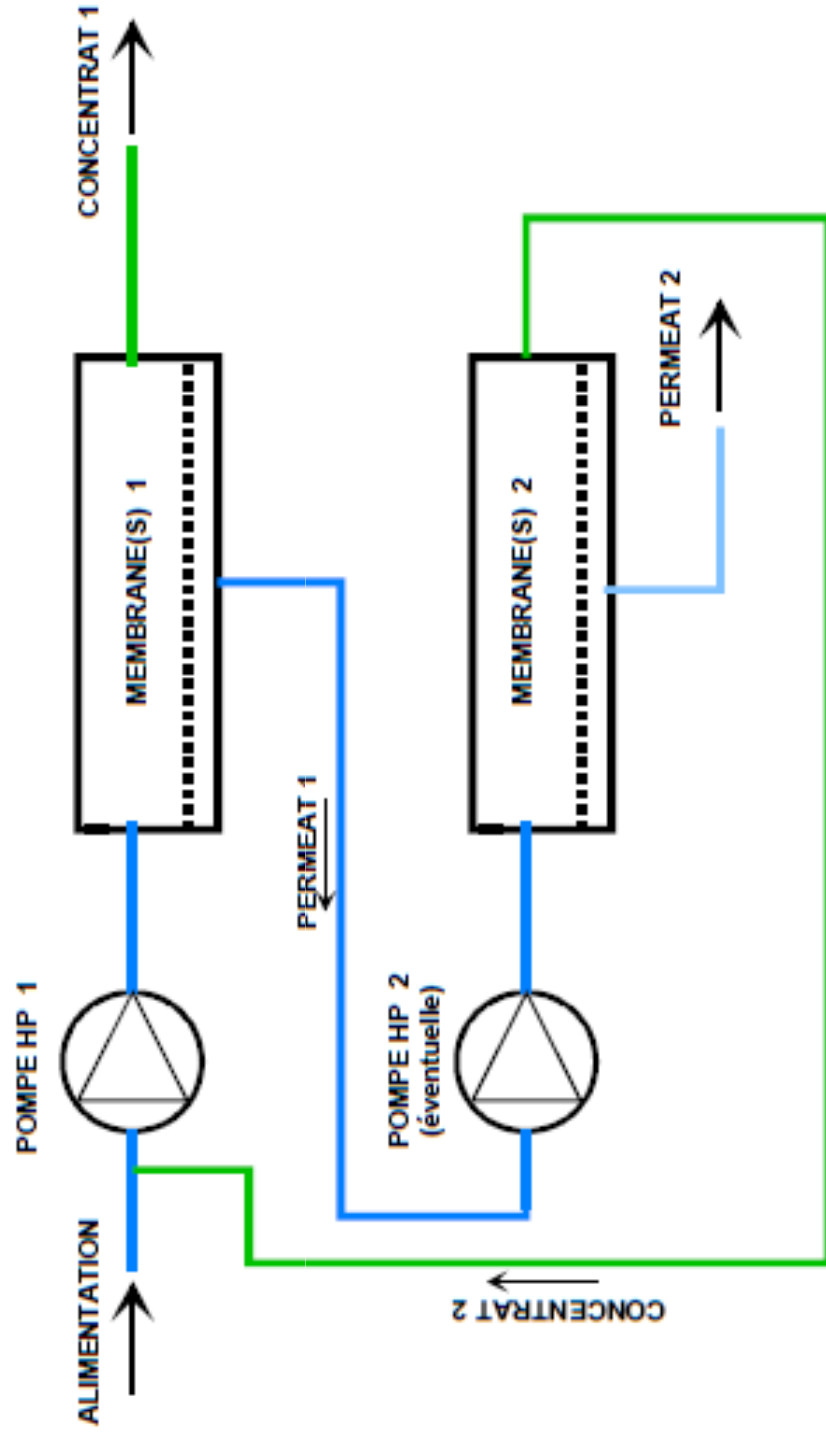
: ≤ 0.5 mg/l

**Porté à
2.4 mg/l
en 2010**

Certains pays

: ≤ 0.3 mg/l

Système DOUBLE PASSE



Unités d'osmose inverse



Système de récupération d'énergie



Pompe haute pression

Energie

Énergie fossile

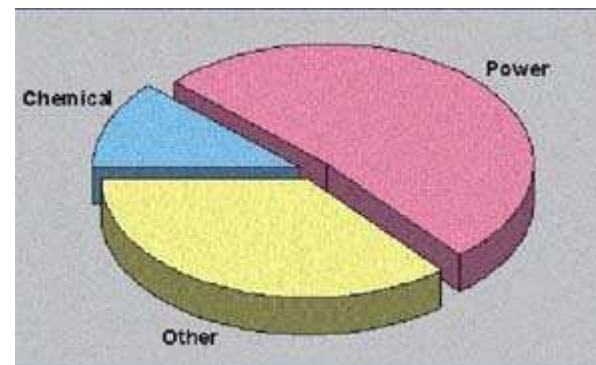
- *Principale source d'énergie pour produire de l'eau potable par voie de dessalement.*

- Utilisée soit directement, par combustion de fuel dans des chaudières, dans le cas du MSF et du MED ou indirectement, via le réseau électrique dans le cas du MVC et des techniques membranaires.

- *Le facteur énergie peut représenter jusqu'à 50% du coût de production d'eau dessalée.*

- Onéreuse pour la plupart des pays (à l'exception des pays producteurs),

- *Quantitativement limitée à l'échelle du globe et responsable de l'augmentation excessive du taux de gaz carbonique (CO_2) et par conséquent nuisible à l'environnement.*



Énergie nucléaire



Technologie très limitée pour les raisons suivantes :

- ✓ *N'est compétitive avec l'énergie fossile que pour des capacités dépassant 60.000 m³/j avec une production mixte d'eau et d'électricité.*
- ✓ *Technologie très coûteuse en terme d'investissements principalement pour le réacteur nucléaire ;*
- ✓ *Délais importants pour la réalisation des réacteurs nucléaires (quatre ans minimum sans compter le délai des études) ;*
- ✓ *Opposition publique importante.*

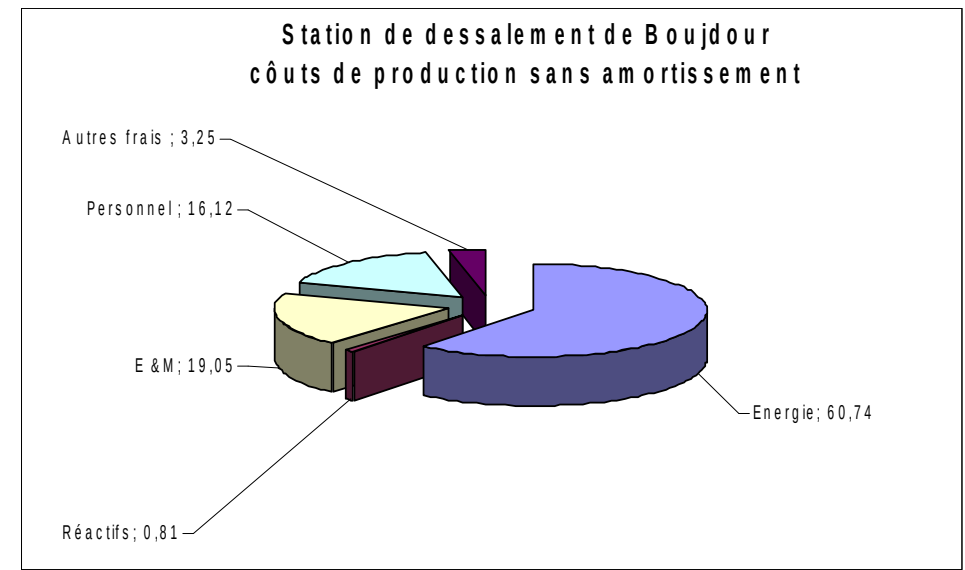
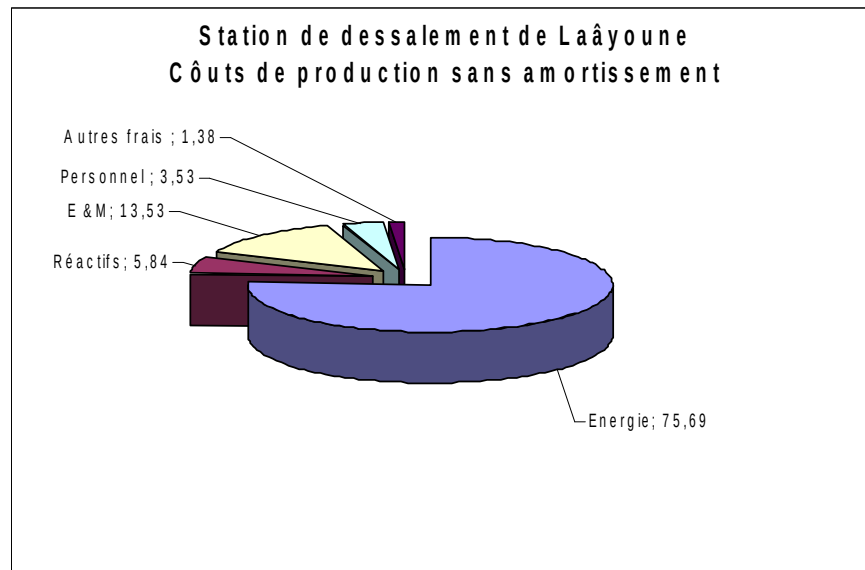
Énergies renouvelables

- Ressources propres, gratuites et abondantes. Néanmoins, leur utilisation à grande échelle pour le dessalement, demeure à un stade embryonnaire.
- Utilisation limitée à cause de la fluctuation de la ressource et les difficultés de leur couplage avec les procédés de dessalement dès que la capacité augmente.
- Pourrait être intéressante pour les pays concernées par le dessalement et disposant de gisements éoliens et d'ensoleillement très favorables (cas pays rives de la méditerranée).



Répartition des coûts

La part de l'énergie dans les coûts d'investissement des stations de dessalement est assez importante.



Les systèmes de récupération d'énergie en osmose inverse

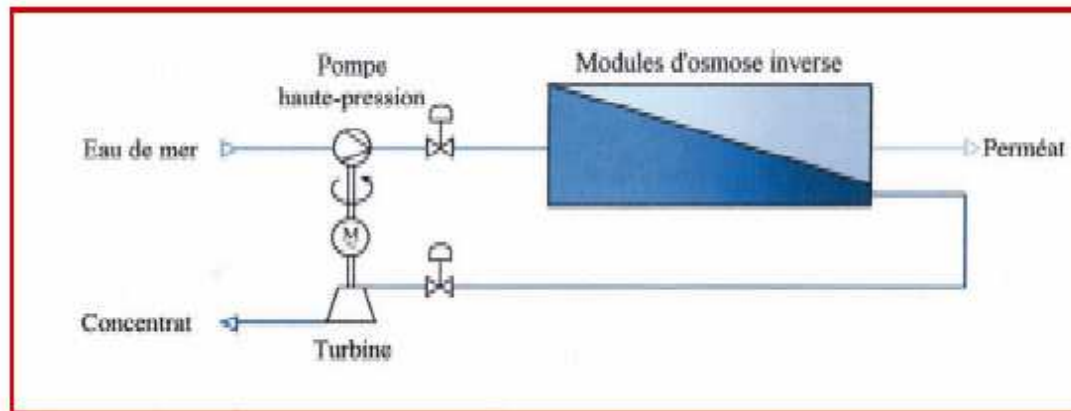
50 % de l'énergie injectée dans le système se retrouve dans le rejet sous forme de saumure à haute pression.

Comment récupérer cette énergie avec le maximum de rendement en vue d'être réinjecté dans le système?

Deux systèmes de récupération sont identifiés:

- Système centrifuge de récupération: Turbines
- Système volumétrique de récupération

1. Les turbines Pelton



$E : 4 - 5 \text{ kWh/m}^3$



TURBINE ACCOUPLEEE

POMPE HP

$Q = 556 \text{ m}^3/\text{h}$

$P = 60 \text{ Bars}$

$n \text{ pompe} = 85\%$

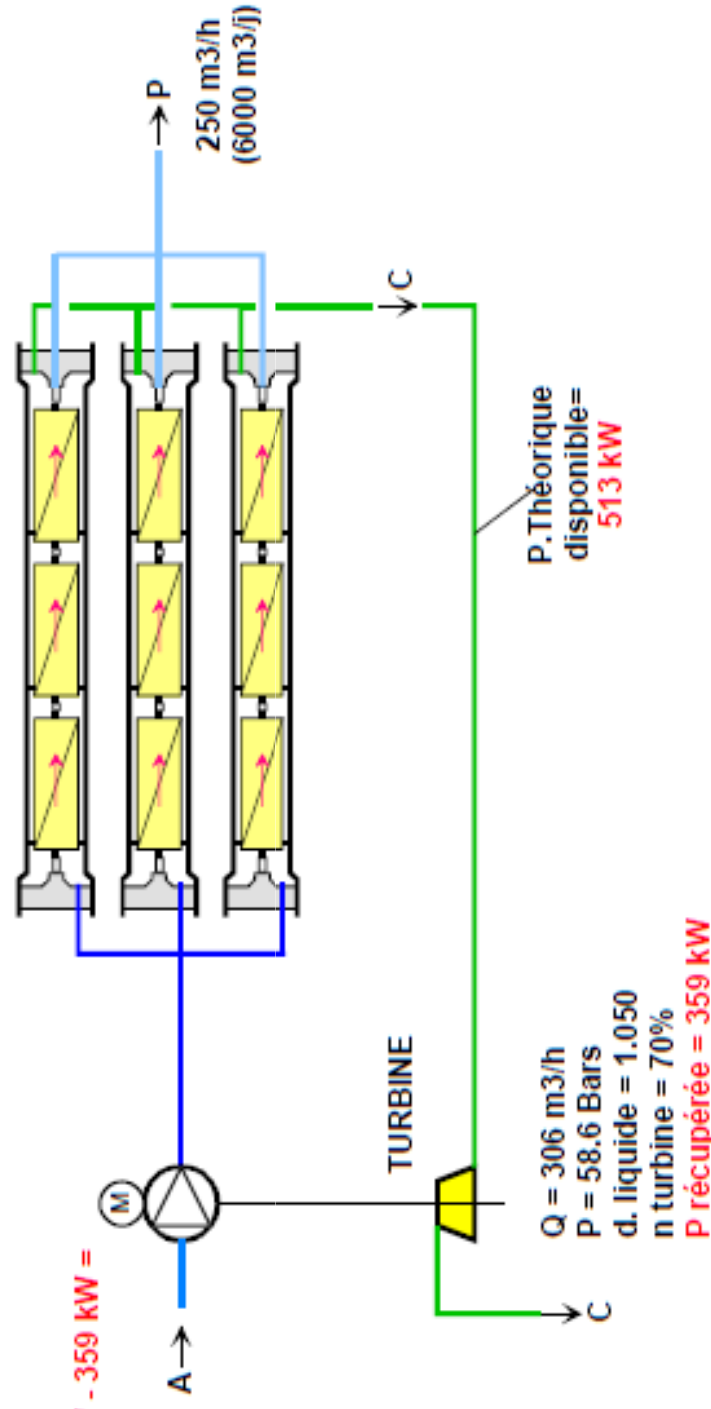
$n \text{ moteur} = 95\%$

$d. \text{ liquide} = 1.025$

$P_{\text{abs.}} =$

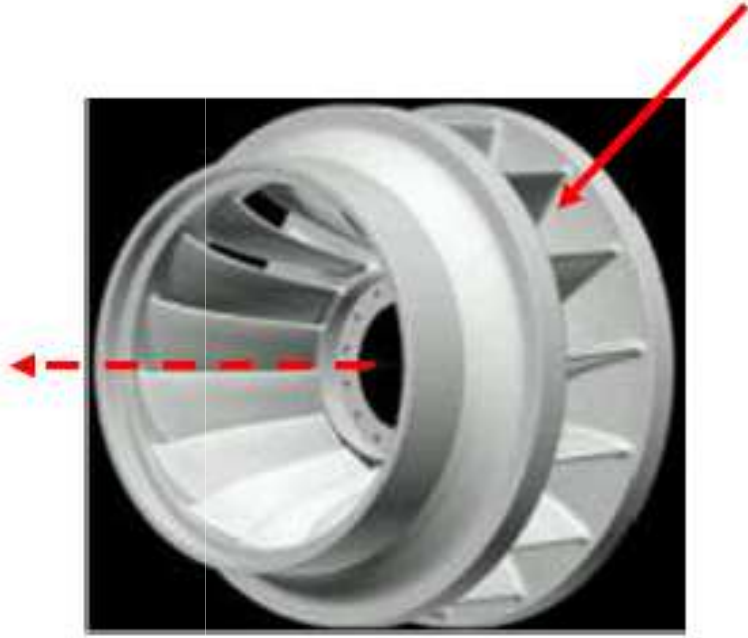
$1\,154 \text{ kW} - 359 \text{ kW} =$

795 kW



TURBINES

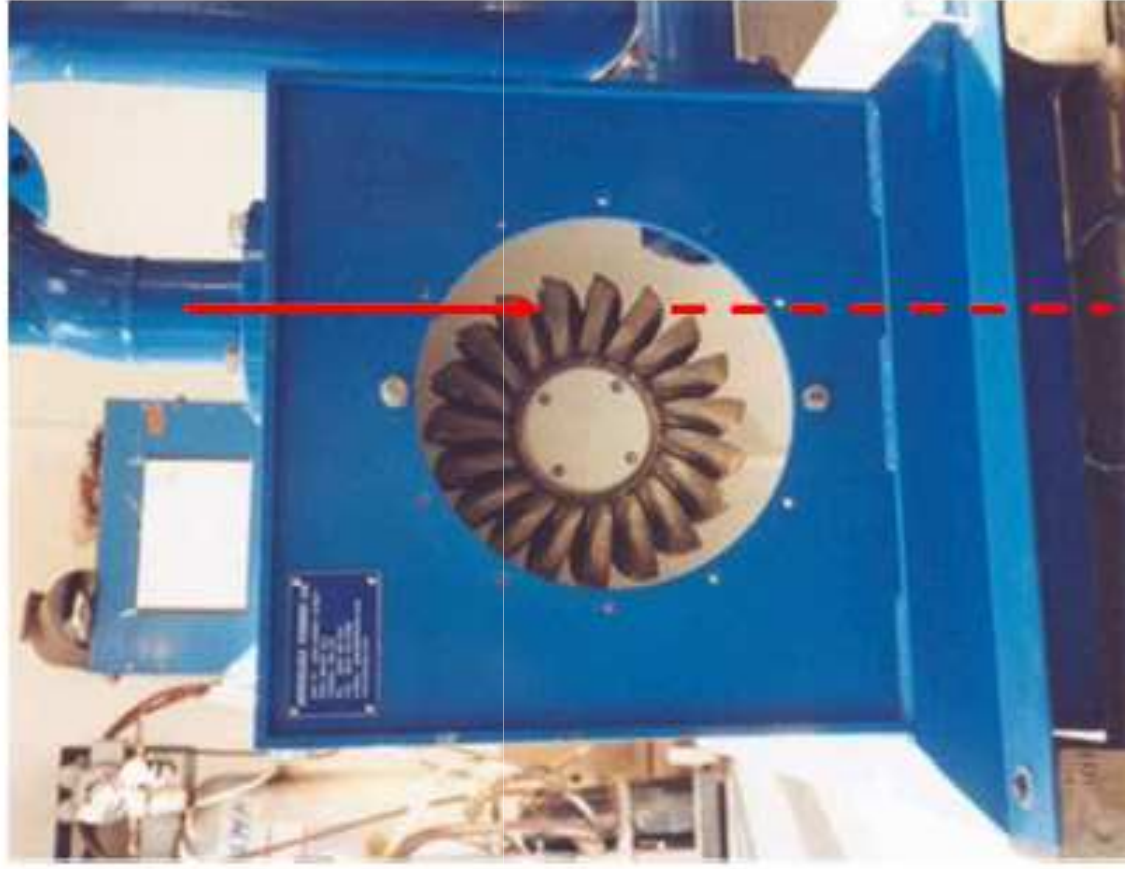
FRANCIS



PELTON



TURBINE PELTON



TURBINE PELTON ACCOUPLEE (2 500 m³/j)

TURBINE

POMPE HP

MOTEUR ELECTRIQUE



TURBINE PELTON ACCOUPLEE (1 000 m³/j)

POMPE HP

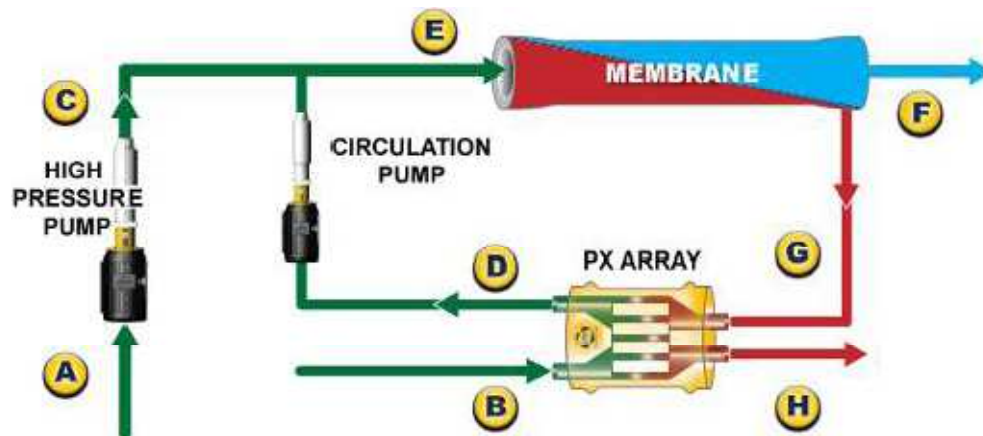
TURBINE

MOTEUR ELECTRIQUE



2. Les systèmes volumétriques de récupération

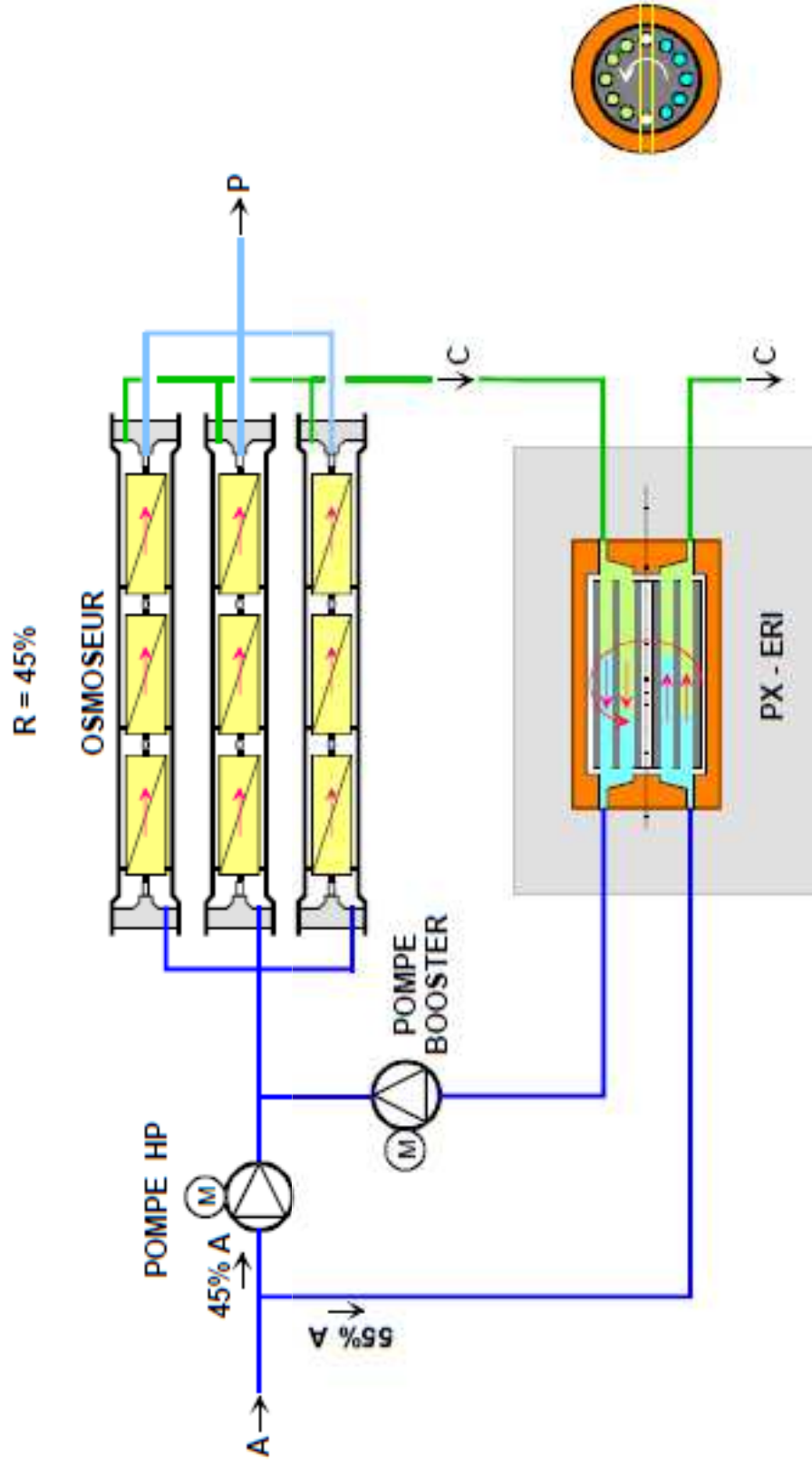
✓ Les échangeurs de pression (PEX)



E : 2 – 3 kWh/m³



Système P X “E.R.I.” **(Pressure eXchanger)**



Système P X "E.R.I"

(**P**ressure **eX**changer)



Système P X "E.R.I"

(**P**ressure **eX**changer)

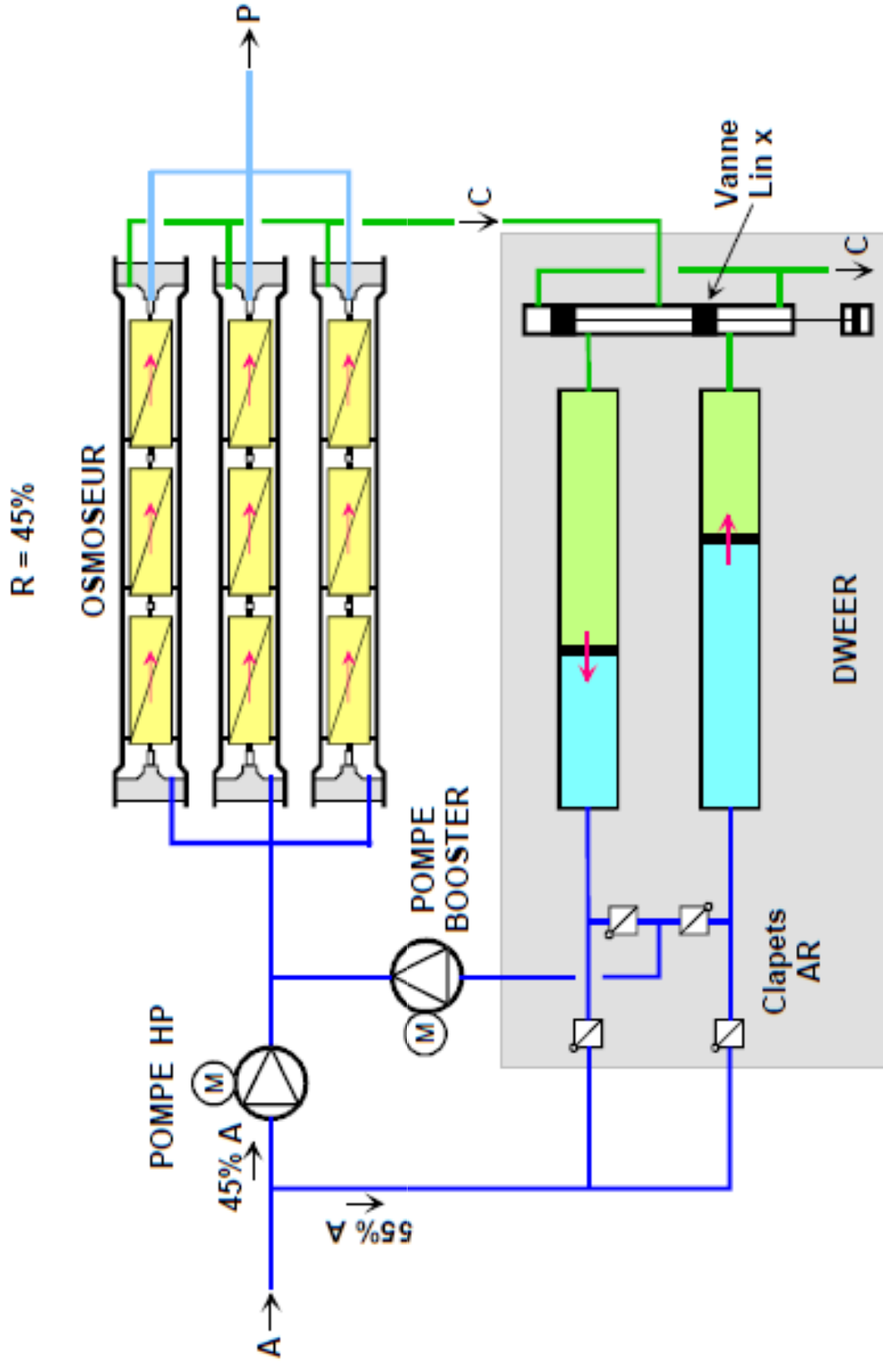


Système P X "E.R.I"
(Pressure eXchanger)



Système DWEER "CALDER"

(Double Work Exchanger Energy Recovery)



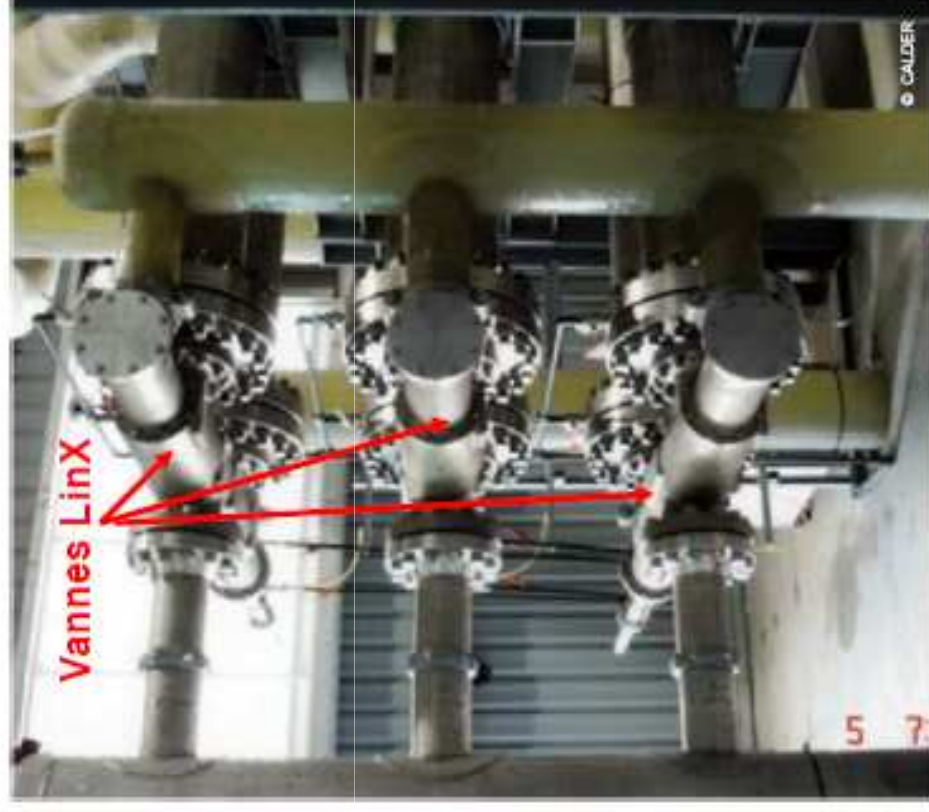
- Animation

SYSTEME DWEER "CALDER" (15 000 m³/j)

Coté EAU DE MER



Coté CONCENTRAT

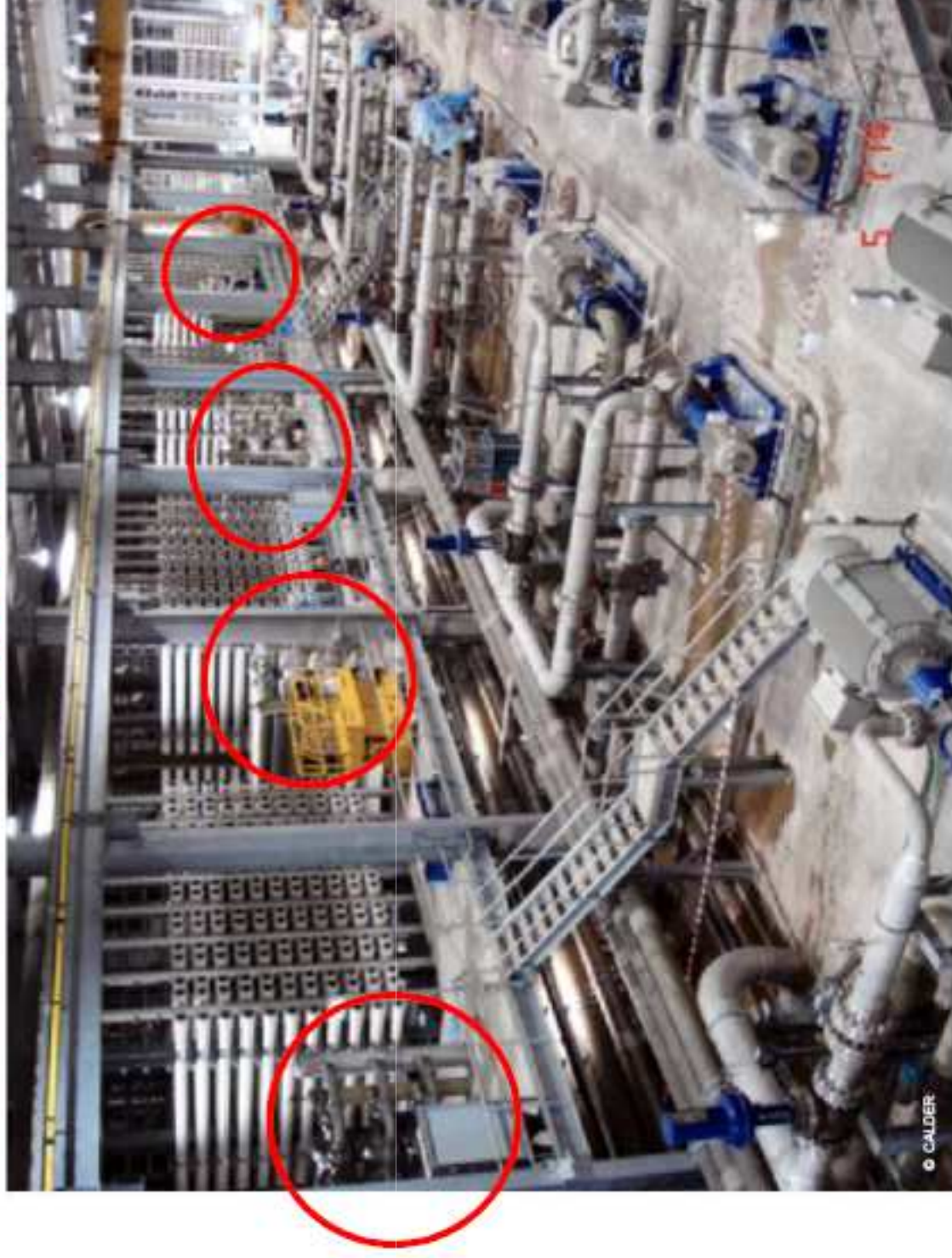


SYSTEME DWEER "CALDER"



SYSTEME DWEER "CALDER"

SINGAPOUR 150 000 m³/j



MODES DE REJET DES SAUMURES

A la sortie de l'usine de dessalement, le flux d'eau de mer brute est séparé en deux flux : un flux d'eau douce et un flux de saumure qui contient l'ensemble du sel et qu'il faut rejeter à la mer.

Trois approches permettent de rejeter les saumures à la mer :

- Le rejet à la côte au moyen d'un canal,
- Le rejet au large au moyen d'un émissaire,
- Le rejet par infiltration sous la mer.

Le rejet à la côte

La manière la plus simple de rejeter la saumure à la mer consiste à la laisser couler sur la plage sur un seuil en béton ou en enrochements, ou mieux, à la rejeter dans un canal qui se jette à la mer comme un cours d'eau.

Ce dispositif est le moins coûteux mais reste très polluant car des courants de densité peuvent prendre naissance et se propager sans se diluer sur de très grandes distances



Rejet de l'usine d'Ashkelon (Israël) : 2.5 m³/s.

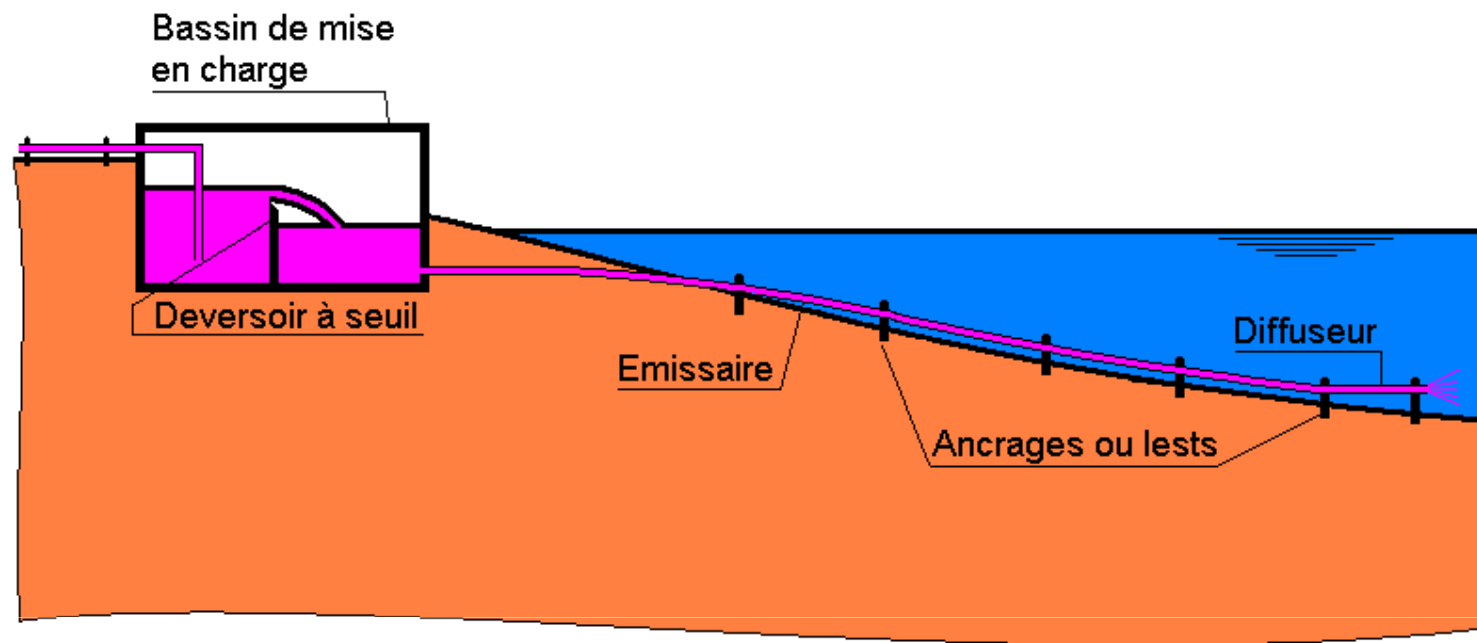


Rejet à la côte - Maroc

Rejet au large par émissaire

Le rejet à la mer de la saumure par un émissaire se fait, comme pour les rejets de stations d'épuration, au moyen d'une conduite disposée au fond de l'eau. La conduite est généralement ensouillée dans la zone de déferlement puis posé sur le sol. Elle est ancrée ou lestée pour rester stable sous l'action de la houle et des courants marins.

A son extrémité, l'émissaire est surélevé de un à deux mètres pour éviter les risques d'obstruction par les accumulations de sédiments.



Un dispositif diffuseurs doit être installé pour :

- Limiter les pertes de charges de l'écoulement,
- Favoriser la dilution de la saumure dans l'eau de mer et limiter ainsi la pollution.
- Répartir dans l'espace la sortie de la saumure dans le milieu ambiant par une succession de piquages espacés de quelques mètres les uns des autres.

Rejet par nappes diffusantes (sous la plage)

Le rejet de la saumure par nappes diffusantes est le pendant de la prise d'eau par infiltration sous les fonds marins. Cette solution, mise en œuvre dans l'usine test de Long Beach en Californie est le seul exemple identifié. L'intérêt de ce procédé n'est pas évident et l'opportunité de l'utiliser doit être analysée avec circonspection.

IMPACT DES REJETS
SUR L'ENVIRONNEMENT

Impact des rejets sur l'environnement

- Le principal impact environnemental associé aux procédés de dessalement provient de la production de saumure : solution à forte teneur en sels qui résulte de la « concentration » de l'eau de mer ou de l'eau saumâtre dessalée.
- D'autres impacts peuvent être mentionnés, comme les problèmes de dégradation paysagère, bruits, ou encore les rejets associés comme les eaux provenant du nettoyage (filtres de sable, membranes et dépôts).

- L'impact environnemental causé par les rejets de saumures dans la mer dépendra des caractéristiques du système récepteur. Ainsi, les pays entourés de mers ouvertes, comme La Méditerranée et l'océan Atlantique, l'impact y est moindre que dans d'autres régions comme le Golfe Persique, où le dynamisme est moins élevé et où les conditions locales aggravent même la situation (salinité élevée, haute température, peu de profondeur et petite étendue).
- En outre, la technologie utilisée dans ces cas revêt une importance particulière, puisqu'au Moyen-Orient, il s'agit pour la plupart, de techniques d'évaporation, ce qui entraîne des rejets produisant une pollution thermique. Ce n'est nullement le cas pour l'osmose inverse.
- Quoiqu'il en soit, il convient de traiter soigneusement l'impact environnemental des saumures produites durant le dessalement, et ce en abordant séparément le dessalement des eaux marines et celui des eaux saumâtres, car les milieux affectés sont différents.

SAUMURES RESULTANT DU DESSALEMENT D'EAU SAUMATRE

Les aquifères d'eaux saumâtres servant au dessalement peuvent présenter diverses caractéristiques, en conséquence la qualité des saumures produites sera fort variable: aquifères pollués par des nitrates et des engrais, aquifères surexploités, aquifères pollués par des eaux résiduelles, aquifères salinisés de manière naturelle et aquifères salinisés en raison de leur proximité de la mer.

Il faut tenir compte du fait que le processus de dessalement concentre les nitrates, la matière organique dissoute, la couleur, les colloïdes et même les micro-organismes et les virus dans les rejets.

SAUMURES RESULTANT DU DESSALEMENT D'EAU DE MER

- Les déchets résultant du dessalement des eaux marines ont un volume supérieur à ceux qui proviennent des eaux saumâtres pour un même volume d'eau traitée, leur salinité étant également légèrement supérieure.
- En gros, avec une technologie par membranes, si l'apport d'eau de mer contient 38.000 mg/l de TDS, la saumure produite contiendra 70.000 mg/l de TDS, le rapport moyen rejet / perméat étant de 55/45.

Solutions aux rejets de saumures

Conditions environnementales: les systèmes récepteurs du rejet peuvent être des rivières, des lacs, la mer, etc.

Ainsi, une série de conditions environnementales sont nécessaires pour que le rejet puisse se faire. Parmi celles-ci se trouvent la géométrie du système récepteur, la salinité de l'eau réceptrice, la densité et la vitesse.

Conditions de décharge: relevons l'influence de la géométrie des conduites (tuyaux, diffuseurs, etc.) ainsi que les conditions du flux (décharge en surface ou sous-marine). Sauf s'il s'agit de ports, la décharge en profondeur peut s'effectuer en enterrement. Lorsque la décharge dans la mer risque d'affecter les espèces marines, il est nécessaire de disposer des diffuseurs pour obtenir une bonne dilution.

- Il convient d'éviter les baies fermées et les systèmes à haute valeur écologique (par ex. les prairies d'angiospermes marines).
- Il faut effectuer les rejets de saumures dans des zones possédant un hydrodynamisme moyen ou élevé, qui facilite la dispersion du sel.
- Il convient d'éviter les changements importants de régime hydrodynamique qui risquent d'affecter les processus de sédimentation et essayer de trouver une eau d'origine de bonne qualité afin de minimiser le traitement chimique ultérieur.
- Il est nécessaire d'étudier l'impact de chaque élément du rejet séparément ainsi que les éventuelles interactions. Il faut fixer des seuils de tolérance.

ENTRETIEN DES MEMBRANES

➤ L'un des enjeux les plus importants de l'exploitation des systèmes membranaires, est de garantir les meilleures performances de ses membranes.

➤ Pendant le fonctionnement normal, les membranes peuvent être contaminées par une incrustation d'origine minérale, organique, ou des particules colloïdales qui peuvent provoquer une perte de rendement et/ou un accroissement de passage de sel. Il est nécessaire de faire un lavage chimique périodique et un rinçage des membranes à l'eau pour revenir aux paramètres normaux de fonctionnement (débit et qualité).

Flushing

Rinçage des membranes. Il est nécessaire afin d'enlever les sels concentrés dans la membrane.

FLUSHING

**Pistonnage du concentrât par:
soit de l'eau d'alimentation, soit de l'eau
traînée exempte de chlore**

A pratiquer:

- **A chaque arrêt**
- **A chaque redémarrage**
- **Cycliquement toutes les 1 à 6 heures
lors d'un arrêt de courte durée**

Le nettoyage chimique

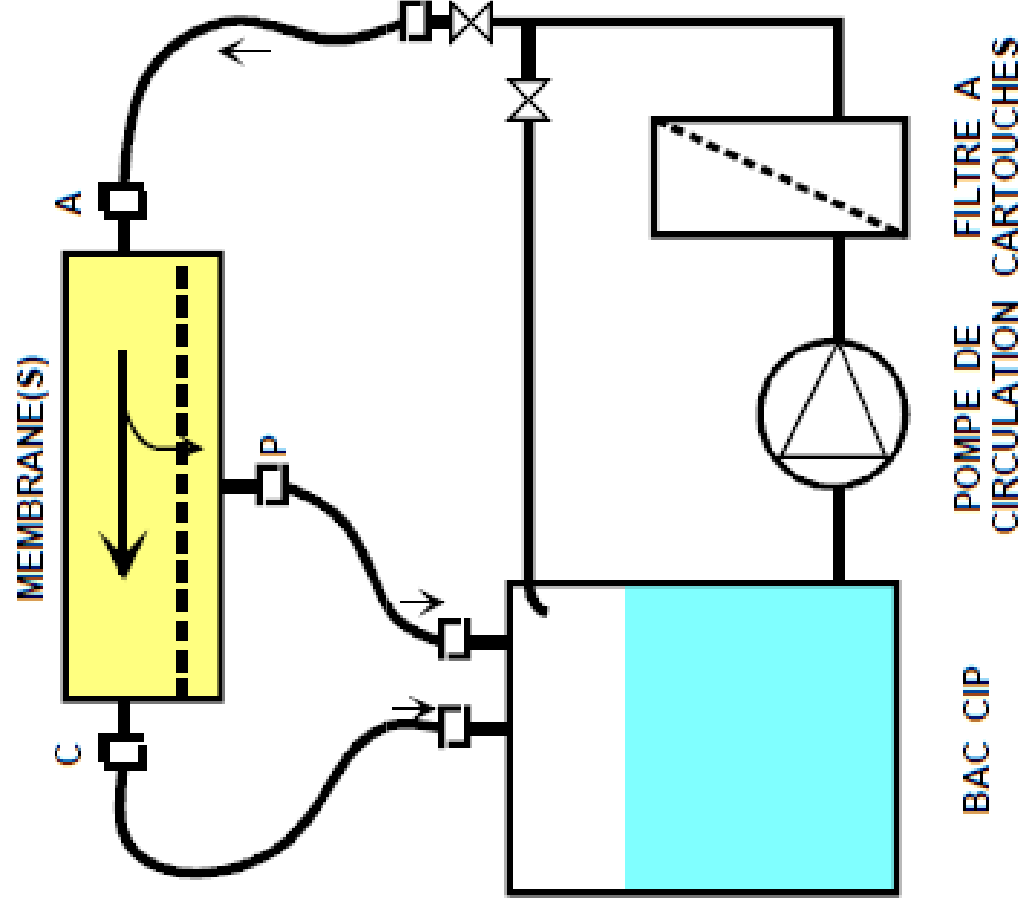
Le nettoyage se fait suivant un circuit fermé entre les membranes et un réservoir de nettoyage chimique. L'opération se termine lorsqu'on remarque la stabilisation de certains paramètres, principalement le PH de la solution de nettoyage et la pression

Nettoyage en place ou Cleaning In Place (CIP)

- Produits proscrits:

Type de solution de nettoyage	Type de dépôt
Solutions acides (Acide citrique, Acide chlorhydrique)	Dépôts carbonates, Hydroxydes
Solutions basiques (Soude caustique)	Dépôts organiques
Solutions de détergents	Dépôts organiques, Protéines
Solutions oxydantes	Dépôts biologiques

NETTOYAGE CHIMIQUE CIP



ON DOIT INTERVENIR QUAND:

**1 - Perte de 10 à 15% du débit
à pression constante**

**2 - Variation température => augmentation
de pression de 10 à 15% pour maintenir un
débit constant**

ON DOIT INTERVENIR QUAND:

**3 – Qualité du perméat dégradée de 10 à 15%
(i/e augmentation de la fuite ionique)**

**4 – Augmentation de la pression
d'alimentation de 10 à 15%**

5 – Delta P système augmente notablement

CONSERVATION

**Pour tout arrêt de plus de 30 jours,
les membranes sont mises sous conservateur**

Ce conservateur est introduit par le système CIP

**Solution de HNaSO_3 0.1 ... 0.2%
préparée à l'eau osmosée exempte de Cl_2**

COUTS

La modélisation du coût C de production d'eau dessalée montre que c'est une fonction inversement proportionnelle au débit Q et exponentielle du taux de salinité TDS .

$$TC = F(TDS, Q)$$

Where:

TC: Total cost of producing a unit volume of product water.

Q: Production capacity of the desalination system.

A more thorough analysis shows the cost modeling formula to take the shape of:

$$TC = ae^{(b \cdot TDS)} \cdot Q^{-n} + C$$

Where: a, b, n and C are constants.

The values of the constants can be calculated by developing three equations utilizing values from the Data Base.

Modélisation du coût

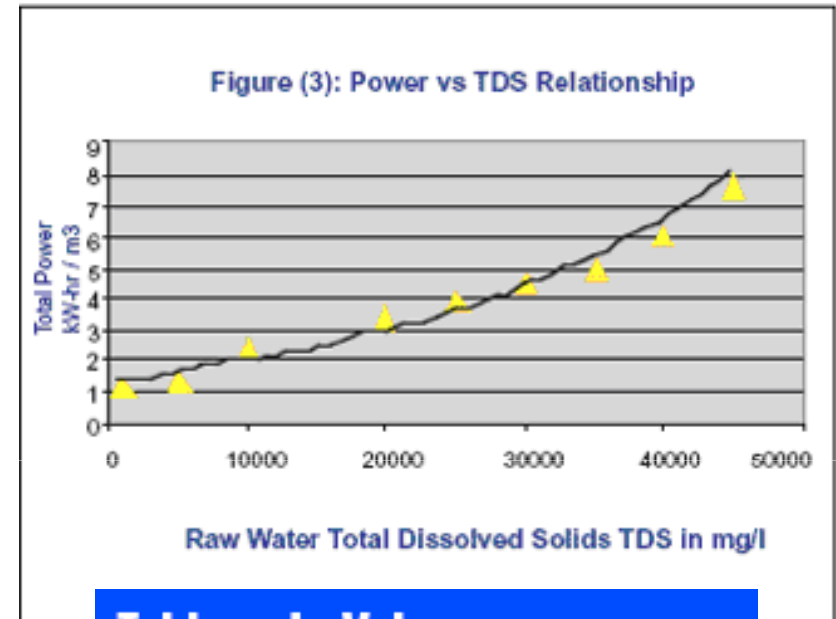
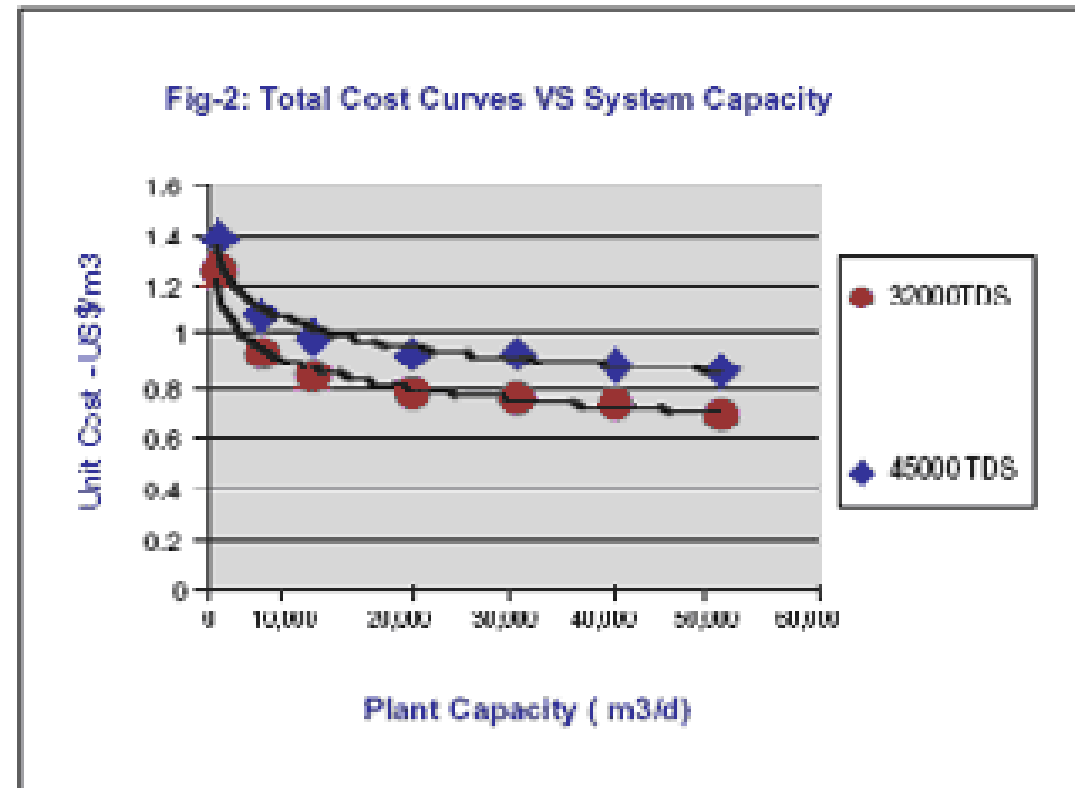
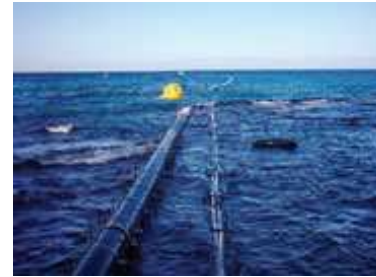


Tableau I : Valeurs moyennes de la minéralisation de l'eau des mers et des océans

Mer Baltique	7 000 mg/l
Mer Noire	20 000 mg/l
Océan Atlantique	35 000 mg/l
Océan Pacifique	35 000 mg/l
Mer Méditerranée	39 000 mg/l
Mer Rouge	40 000 mg/l
Golf Arabique	45 000 mg/l
Mer Mort	270 000 mg/l

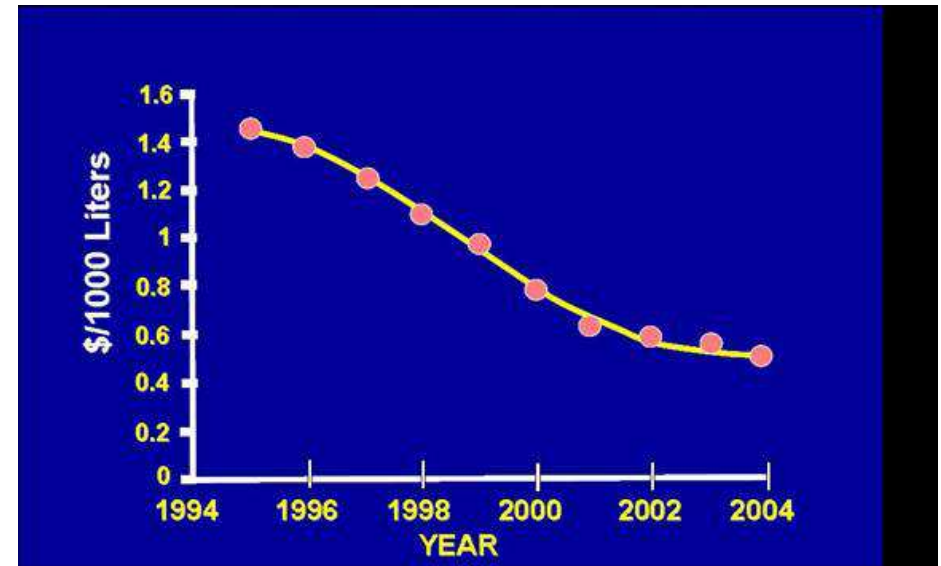
Divers facteurs influençant le coût

- *Taux de salinité*
- *Type de prise*
- *Capacité de l'usine*
- *Prix de vente de l'énergie*
- *Taxes et frais de douane*



Coûts à l'international

On a assisté à une baisse significative des coûts de production d'eau dessalée par osmose inverse.



Procédé Coût	MSF	MED	OI
Investissement (Dh/m3/j) *	11000-16000	9000-12500	7000-10000
Production (Dh/m3)	15-18	10-15	5-10

Coûts d'investissement

	Laayoune I 1995	Laayoune II 2005	Boujdour I 1995	Boujdour II 2005
Production (m³/j)	7000	6000	800	2400
Investissement(Dh TTC)	222 891 000	69 500 000	57 800 700	55 000 000
Coûts d'investissement DH/m³/j (TTC)	31 800	11 583	72 250	22 916
Coûts d'investissement DH/m³/j (HT et HDD)	23 000	7969	52 194	16 555

Coûts tendant vers les standards internationaux si on tient compte de l'année de réalisation et de la taille du projet.

DESSALEMENT
EXPERIENCE AU MAROC

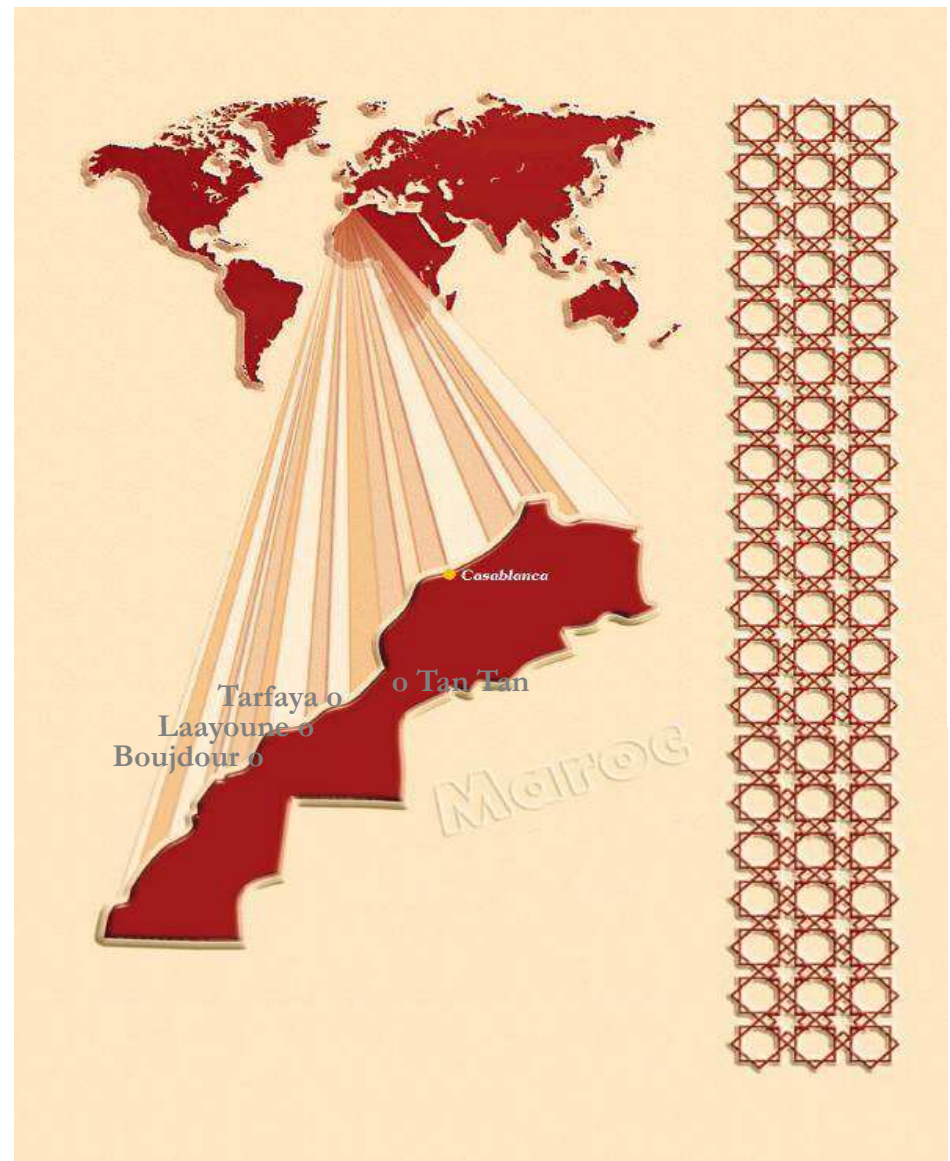
A nos jours

Dessalement :

Choix inévitable

Solution qui s'est imposée pour l'AEP des régions du Sud du Maroc pour les raisons suivantes:

- *Quasi-absence de ressources conventionnelles.*
- *Compétitivité du dessalement par rapport aux solutions de transfert d'eau.*



Osmose inverse: Procédé de choix

- ✚ Éprouvé et maîtrisable techniquement;
- ✚ **Modulable et flexible eu égard la demande en eau;**
- ✚ Adapté au réseau électrique qui est la forme d'énergie fossile disponible au pays;
- ✚ **Coûts d'investissement et d'exploitation relativement acceptables.**

Le choix du procédé d'osmose inverse est motivé par les raisons suivantes :

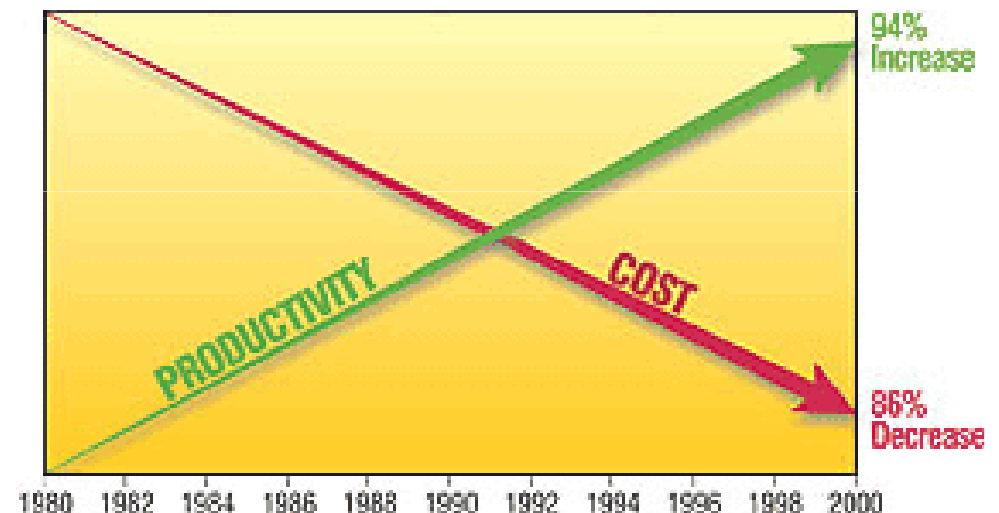
❑ Réduction du coût des membranes de presque la moitié durant les dix dernières années;

❑ Développement des performances techniques des membranes notamment par l'accroissement du taux de conversion à plus de **50%** et par la réduction de la pression d'alimentation à moins de **65 bars** pour le dessalement d'eau de mer .

❑ Amélioration indéniable du rendement énergétique des machines tournantes (moteurs, pompes, turbines...) ;

❑ Progrès substantiels effectués en matière de récupération d'énergie

L'osmose inverse: Principaux atouts



Productivité/coût membrane

Source: Poseidon Resources

Station de dessalement de Laayoune

◦ Phase	:	1	2
◦ Capacité (m ³ /j)	:	7000	6000
◦ Date de MES	:	1995	2005
◦ Système de prise	:	Puits côtiers	
◦ TDS eau brute (ppm)	:	35 000	
◦ Taux de conversion (%)	:	45	50
◦ Consom. spécifique (Kwh/m ³)	:	5	4
◦ Pression d'alimentation (bars)	:	68	
◦ TDS eau dessalée (ppm)	:	1 000	350
◦ Membranes	:	DUPONT B10	HYDRANAUTICS



Station de dessalement de Boujdour

◦ Phase	:	1	2
◦ Capacité (m ³ /j)	:	800	2400
◦ Date de MES	:	1995	2005
◦ Système de prise	:	Puits côtiers	
◦ TDS eau brute (ppm)	:	35 000	
◦ Taux de conversion (%)	:	45	50
◦ Consom. spécifique(Kwh/m ³)	:	5	-
◦ Pression d'alimentation (bars)	:	70	
◦ TDS eau dessalée (ppm)	:	1 000	350
◦ Membranes	:	DUPONT B10	FILMTEC



Station de déminéralisation de Tarfaya



- Capacité : 860 m³/j
- Date de MES : 2001
- Système de prise : Puits
- TDS eau brute : 6000 ppm
- Taux de conversion : 70%
- Pression d'alimentation : 27 bars
- TDS eau traitée : 100 ppm
- Membranes : FILMTEC (BW)



Station de déminéralisation de Tan Tan

- Capacité : 1700 m³/j
- Date de MES : 2003
- Système de prise : Forages
- TDS eau brute : 3000 ppm
- Taux de conversion : 70%
- Pression d'alimentation : 17 bars
- TDS eau traitée : 50 ppm
- Membranes : FILMTEC (BW)



Capitalisation d'un savoir-faire



- Optimisation du process (prétraitement et post-traitement) et de l'énergie;
- Choix des matériaux des canalisations et des équipements;
- Étude et Choix du mode des prises ;
- Maîtrise des ratios d'exploitation et partant des coûts;
- Développement et qualification des capacités humaines;
- Prise de conscience de l'aspect environnemental;
- Acquisition d'une expertise en la matière et entretien d'une veille technologique
- Amélioration et mise à jour des TdR



❖ *Solution de dessalement est mature et maîtrisée techniquement;*

❖ *Le coût de production d'eau dessalée atteint de plus en plus des valeurs compétitives avec celui des techniques conventionnelles;*

Le dessalement pourra désormais faire partie des solutions alternatives de mobilisation des ressources en eau

CONCLUSIONS



- ❑ Le dessalement est l'une des solutions éprouvées et sûres pour la mobilisation de ressources en eau supplémentaires.
- ❑ La R&D contribuent énormément à la maîtrise de la technologie et à la réduction des coûts.
- ❑ Le développement des ressources humaines est crucial pour pérenniser les résultats.

EAU DE MER

PHOSBOUCRA LAAYOUNE (MAROC)

2000 m³/j SWRO → BWRO



EAU DE MER

PHOSBOUCRA LAAYOUNE (MAROC)

2000 m³/j SWRO → BWRO



EAU DE MER

PHOSBOUCRA LAAYOUNE (MAROC)

2000 m³/j SWRO → BWRO



EAU DE MER

PHOSBOUCRA LAAYOUNE (MAROC)

2000 m³/j SWRO → BWRO

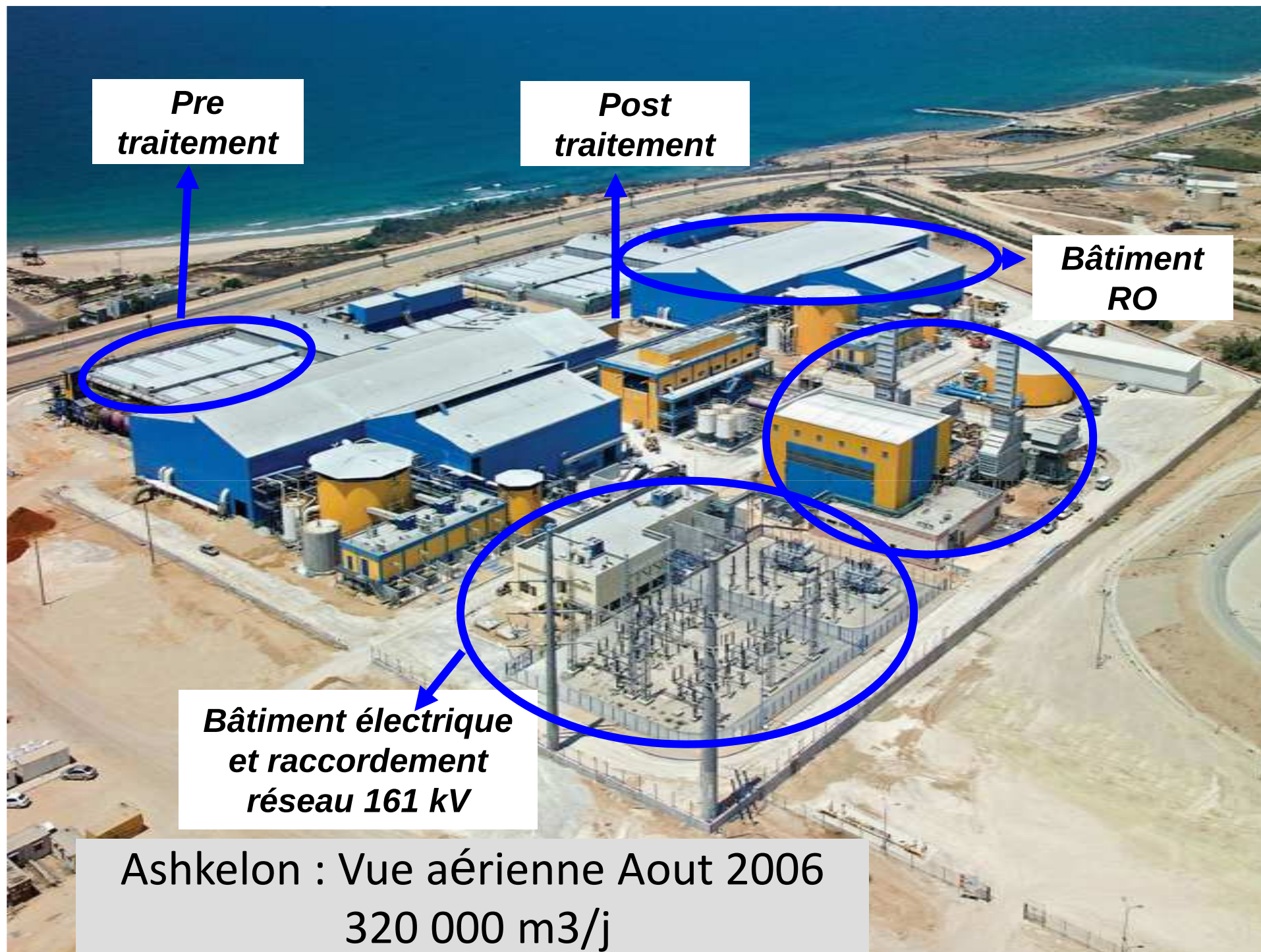


EAU DE MER

PHOSBOUCRA LAAYOUNE (MAROC)

2000 m³/j SWRO → BWRO





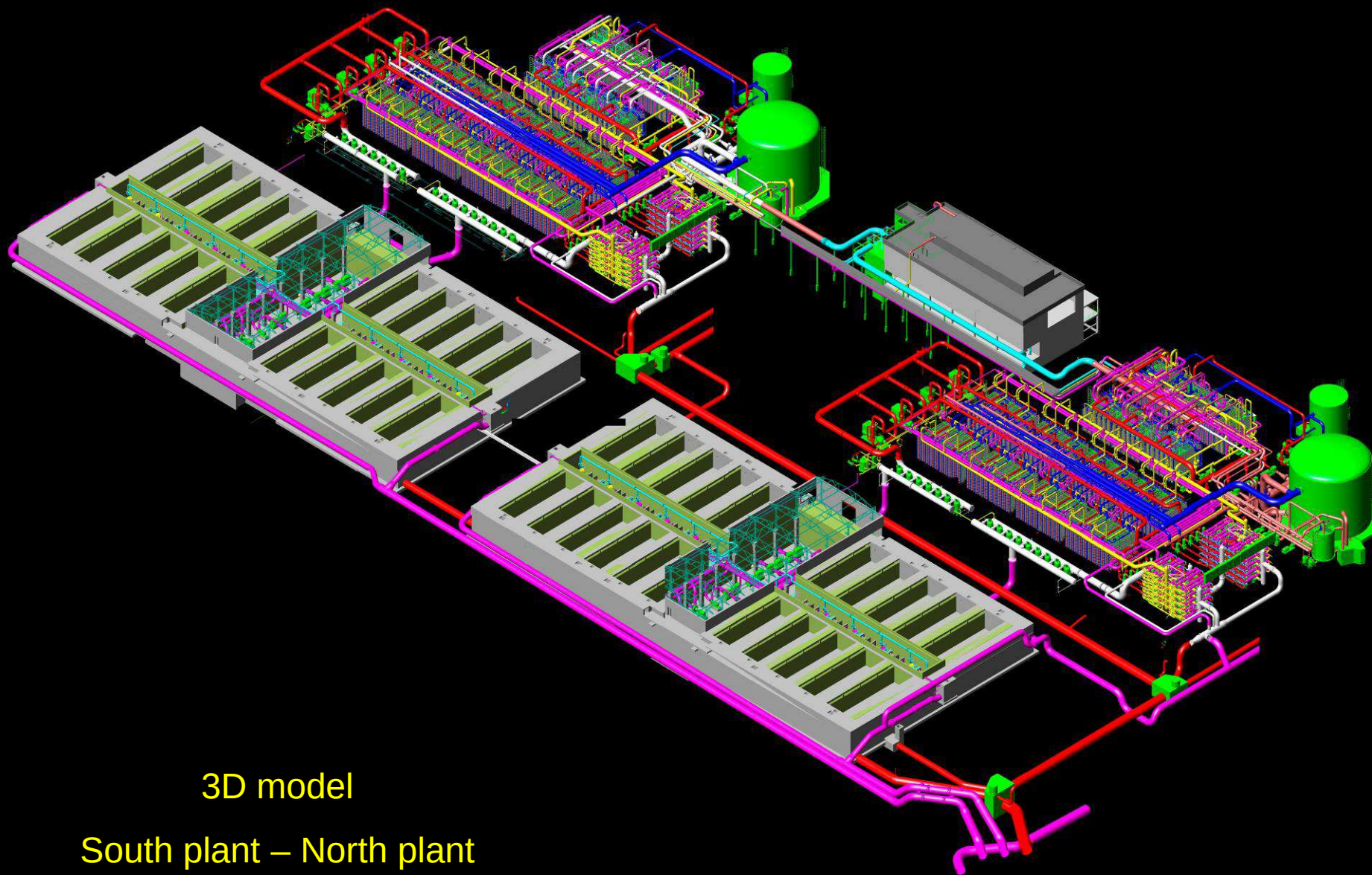
**Pre
traitement**

**Post
traitement**

**Bâtiment
RO**

**Bâtiment électrique
et raccordement
réseau 161 kV**

Ashkelon : Vue aérienne Aout 2006
320 000 m³/j



3D model
South plant – North plant

Prise d'eau de mer



Conduites en mer
d'amenée d'eau à
la station de dessalement
3 x 1600 mm DN PEHD
1,3 km long

Usine de pompage d'eau de mer



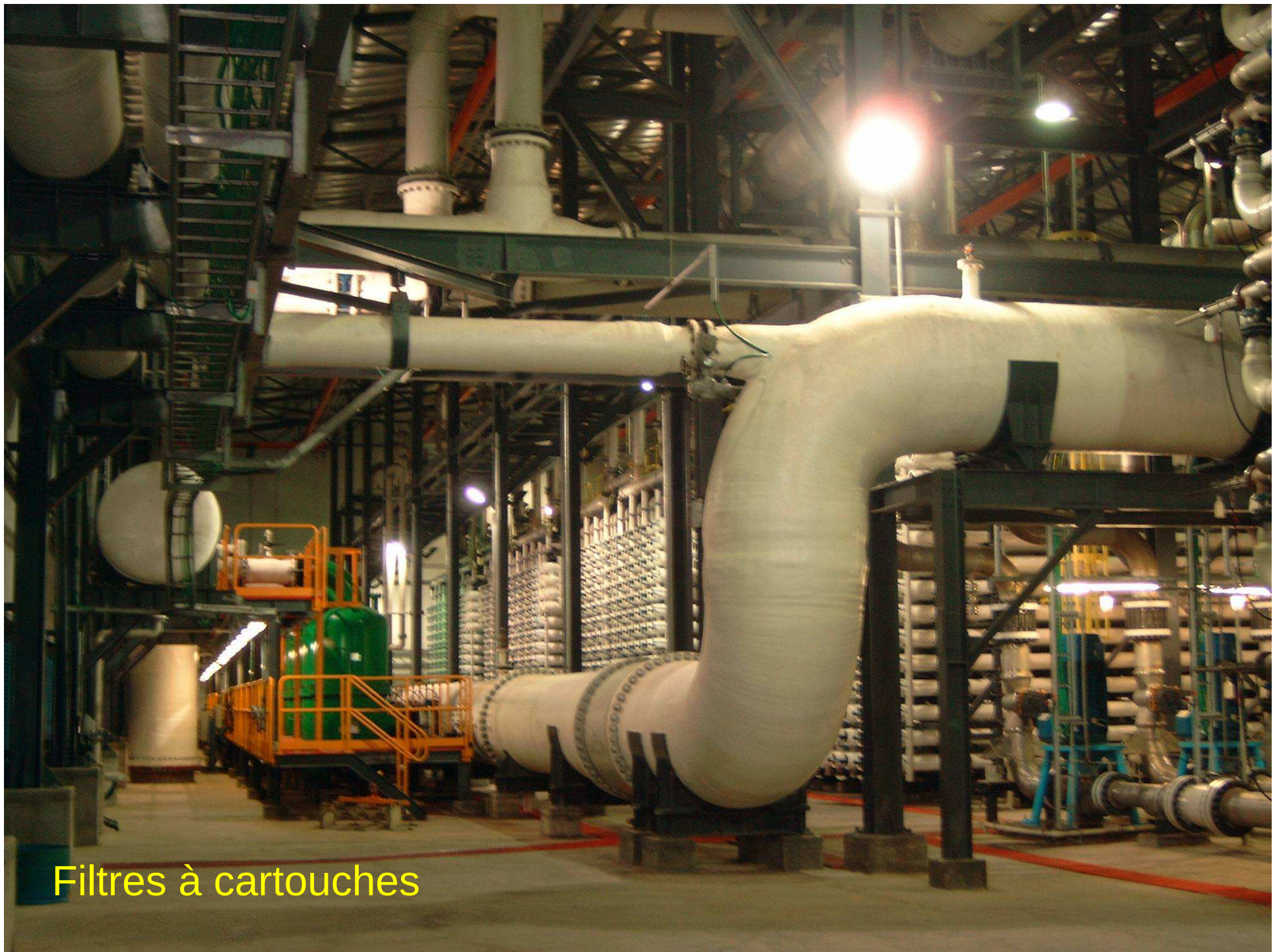
5 groupes de 6500 m³/h



Stockage des réactifs du prétraitement



Prétraitement : Galerie des filtres



Filtres à cartouches

3 pompes en opération
2430 m³/h - 63 bar chacune

Centrale haute pression



Unités d'osmose inverse





Centrale de récupération d'énergie



Post traitement – Vue générale